2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

中国（普光）微玻纤新材料产业园
年产 2.9万吨电子级二甲基亚砜

创新性说明书

爱砜

指导老师：何畅 杨祖金 何晓辉 黄宏

队员：刘渝王妃 蒋京秦 柳姝帆 胡睿祺 陈金琳

目录

第一章 原料方案及其体系创新 1
1.1 原料方案绿色发展创新 1
1.2 产品结构方案 1
1.3 绿色催化剂应用 2
第二章 反应技术及分离技术创新 4
2.1 DMS 制备技术 4
2.2 DMSO 制备技术 4
2.3 高含硫天然气中吸收硫化氢技术 6
2.4 反应分离集成技术创新 7
第三章 过程节能技术创新 8
3.1 内部热耦合精馏 8
3.2 换热网络集成优化 9
3.3 精馏过程的热泵塔的使用 11
3.3.1 热泵塔背景介绍 11
3.4.2 热泵精馏的类型 12
3.4 碳排放计算 17
第四章 新型过程设备应用技术创新 19
4.1 传热设备创新 19
4.1.1 防震动 19
4.1.2 强化传热 22
4.2 输送设备创新 23
4.2.1 新型 CQB 磁力驱动离心泵 23
4.2.2 新型 ZCQ 磁力驱动离心泵 24
4.2.3 新型 ZJB 系列罗茨真空泵 25
4.2.4 防爆甲醇泵 26
4.2.5 智能抗硫化氢防腐涂层 26
4.3 反应器设备创新 27
4.3.1 新型搅拌器 27

4.4 分离设备创新.....29
4.4.1 YSP 新型浮阀.....29
4.4.2 BH 型填料.....30
第五章 环境保护技术创新.....31
5.1 三废总量表.....31
5.2 废气.....31
5.2.1 废气的处理.....31
5.3 废液.....32
5.3.1 废液的处理.....32
5.4 废固.....44
5.4.1 废固的处理.....44
5.5 三废资源化处理.....46
第六章 排产调度优化.....50

第一章 原料方案及其体系创新

1.1 原料方案绿色发展创新

目前，国内外二甲基硫醚的主要合成方法是甲醇-硫化氢法，二甲基亚砜的主要合成方法是二氧化氮氧化法和过氧化氢氧化法。着眼于四川成都对集成电路设计发展的高需求，我厂将二甲基亚砜产品定位为电子级（纯度≥99.99%，且单金属离子浓度≤10ppb），并将厂址大致范围确定在川渝一带。然而，常规的二氧化氮氧化法并不足以使二甲基亚砜达到电子级标准，因此我厂选用过氧化氢氧化法来实现生产。而过氧化氢氧化法中所需的原料二甲基硫醚的主要生产办法是甲醇-硫化氢法，着眼于各生产厂家对川渝一带的具有的高含硫天然气的脱硫需求大，我们最后选择通过利用脱去高含硫天然气中的硫化氢进行二甲基硫醚的生产，一方面既可以减少下游产业的脱硫成本，另一方面可以利用其中的原料用于项目生产，既可以增加工厂收入来源，又可为下游企业提供清洁气源，保障设备安全，降低环保压力，提升生产效益。

普光气田产出的高含硫天然气中硫化氢含量丰富，因此可为本厂提供充足的高含硫天然气原料，降低了生产成本，对节约资源具有重要意义。综上所述，本项目选择甲醇-硫化氢法制备二甲基硫醚，在通过过氧化氢氧化法将二甲基硫醚氧化制备二甲基亚砜。

表 1-1 本项目高含硫天然气成分一览表

组分名称	质量分数	摩尔分数
硫化氢	0.022	0.011
二氧化碳	0.089	0.035
甲烷	0.866	0.940
乙烷	0.006	0.004
丙烷	0.003	0.001
氮气	0.014	0.009

1.2 产品结构方案

表 1-2 产品结构一览表

序号	产品	规格	产量	备注
1	电子级二甲基亚砜	99.99wt%	29068.4 吨/年	主产品
2	二甲基砜	99.5wt%	1055.47 吨/年	副产品
3	标准天然气	二类气	2.10 亿立方米/年	收取处理费

本项目年产 2.91 万吨二甲基亚砜，0.11 万吨二甲基砜。

二甲基亚砜分子式为 C_2H_6OS，为无色易挥发液体液体。二甲基亚砜(DMSO)是一种性能优异的多功能溶剂，在多个工业领域发挥着关键作用。作为高效的非质子极性溶剂，DMSO 在医药制造中具有不可替代的地位，被广泛用于抗生素等原料药的合成过程，其独特的溶解性能可以显著提高反应效率。在电子工业领域，高纯度 DMSO 凭借出色的溶解性和稳定性，成为半导体制造过程中重要的清洗剂和剥离剂。同时，DMSO 也是多种特种高分子材料的理想溶剂，在聚丙烯腈纤维、聚酰亚胺薄膜等高端材料的加工过程中起到关键作用。随着新兴技术的发展，DMSO 在新能源材料、生物医药等创新领域的应用潜力正在不断被发掘。

二甲基砜分子式为 $C_2H_6O_2S$，常温下为白色结晶片。二甲基砜是一种有机化合物，其用途主要是在药剂辅料方面中作为药物的渗透促进剂。它也是部分农药或医药中间体的重要原料。

1.3 绿色催化剂应用

氧化铝作为一种绿色催化剂，本身无毒无害，化学性质相对稳定，在催化反应过程中不会产生有害的副产物，对环境友好。同时，具有较大的比表面积，能为反应提供丰富活性位点，提高反应效率，减少能源消耗和资源浪费，符合绿色化学的理念。

在本项目中采用的 W/Al_2O_3 催化剂，在传统的以氧化铝为载体的掺杂钨等元素的钨氧化铝（如 W/Al_2O_3）催化剂基础上，可研发出一种掺杂树枝状大分子化合物的甲醇与硫化氢合成二甲基硫醚（DMS）的钨氧化铝催化剂。该催化剂能显著提高反应的活性和选择性。

在采用浸渍法将钨等催化活性组分负载到 γ-Al_2O_3 载体上这一步骤时，加入树枝状大分子化合物，可增加钨晶粒的活性点位，这与载体表面的酸碱性位点（如 L 酸位点和 B 位点）协同作用，增强对甲醇和硫化氢的吸附与活化能力。同时，

树枝状大分子的空间位阻效应能抑制副反应（如甲醇脱水生成二甲醚的反应）的发生，从而提高生成二甲基硫醚的选择性。

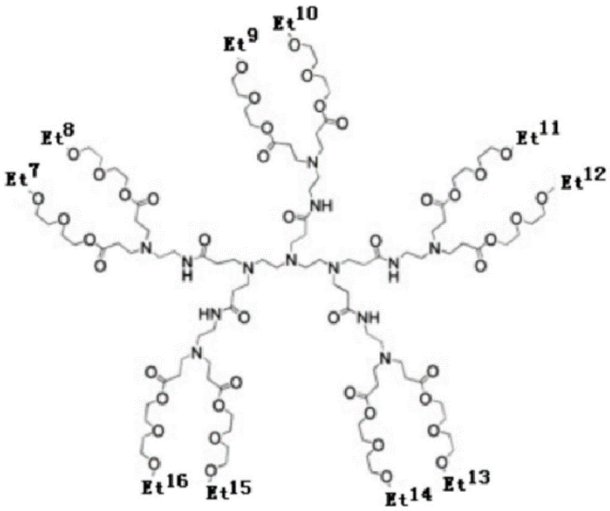

图 1-1 树枝状大分子分子式（其中 Et1~16 为三碳以下的烷基）

第二章 反应技术及分离技术创新

2.1 DMS 制备技术

钨氧化铝催化剂（W/Al_2O_3)是一种利用载体氧化铝表面的酸碱性位点（L 酸位点和 B 位点）及负载的钨元素，通过活化甲醇与硫化氢（H_2S），促进其转化为甲硫醇和二甲基硫醚（DMS）的催化体系。这种催化剂体系在甲醇与 H_2S 的反应中表现出高效性，对提高反应速率、调控产物选择性等方面发挥着重要作用。与未修饰的氧化铝催化剂相比，该类催化剂以“高选择性”为特征，通过调控表面酸碱性和活性位点分布，能有效抑制副反应，符合精细化生产的需求，具有反应路径可控、产物选择性高、适应较宽反应条件等优势，是甲醇与 H_2S 合成硫醚类化合物的高效催化方法。

本研究的反应装置为流动循环反应器，在常压、280-500℃温度下，甲醇与 H_2S 在 W/Al_2O_3 催化剂上，通过表面甲氧基化、H_2S 活化及后续反应，转化为甲硫醇、DMS 等产物。这一反应过程需控制适宜的接触时间和反应物比例，以保障催化剂的活性和选择性。

该催化体系具有反应路径明确、活性位点可调控、能在较宽温度范围内保持高效的特点。从反应选择性角度考虑，KW/Al_2O_3 因钾修饰减弱了 L 位点强度，对甲硫醇的选择性更高，能有效抑制二甲醚等生成，极大保障了甲硫醇的纯度。而 W/Al_2O_3 以 γ-Al_2O_3 为载体，具有较高的比表面积（290-310 m^2/g），表面分布的酸碱性位点是其催化活性的关键；其中，钨元素增强了对反应物的活化能力，适用于甲醇与 H_2S 的高效转化二甲基硫醚反应。

催化剂的高效作用条件为：温度 280-400℃（平衡转化率可达 97-100%），甲醇与 H_2S 初始浓度 1-20 mmol/L，接触时间根据目标产物调整（如生成 DMS 需控制较低甲醇浓度和适宜接触时间）。在 280℃时，W/Al_2O_3 对 DMS 的选择性随反应条件优化可显著提高。

2.2 DMSO 制备技术

H_2O_2氧化二甲基硫醚（DMS）的反应是在酸性或中性介质中，通过 H_2O_2与 DMS 的氧化还原反应生成二甲亚砜（DMSO），在过量 H_2O_2和高温下进一步生

成二甲砜的过程。反应速率受 pH、温度及酸催化剂影响，通过调控反应条件可实现 DMS 的高效转化。

优点：① 无需复杂固体催化剂制备，成本低；

② 催化效果可通过酸浓度精准调控，适应性强。

在 H_2O_2氧化二甲基硫醚（DMS）的反应中，采用全混釜反应器（CSTR）的原因可结合反应特性及实验需求从以下方面分析：

1.适配均相反应体系：该反应为液相均相反应，DMS、H_2O_2均溶解于水溶液中。全混釜反应器内物料通过搅拌实现充分混合，能确保反应物（DMS 与 H_2O_2）、在体系中均匀分布，避免局部浓度差异导致的反应速率波动，符合均相反应对混合均匀性的要求。

2. 便于精准调控反应条件：反应速率对 pH、温度高度敏感，例如 pH=1 时的速率常数是 pH=7 时的 3-5 倍，温度升高 10℃可使酸性体系速率常数翻倍。全混釜反应器能通过外部温控装置（如恒温水浴）维持体系温度稳定，且搅拌作用可保证缓冲溶液均匀分布，精准控制 pH 值，为动力学研究提供稳定的反应环境。

3. 适应中慢速反应特性：该反应速率较慢，例如在 pH=6、25℃条件下，150 分钟仅完成 50%的 DMS 转化。全混釜可通过延长物料停留时间，确保反应充分进行；同时，搅拌能减少传质阻力，避免因反应物扩散受限导致的反应滞后，便于准确测定不同时间点的浓度变化。

4. 简化实验操作与数据采集：实验需实时监测反应物浓度变化以计算动力学参数。全混釜内物料浓度均匀，任意取样点的组成均可代表整个反应体系，无需考虑空间浓度分布，简化了取样分析流程，保证了动力学数据的可靠性。

综上，全混釜反应器的混合均匀性、条件可控性及操作简便性，与 H_2O_2氧化 DMS 的均相、慢反应、高条件敏感性等特性高度匹配，尤其适合该反应的动力学研究及后续工艺优化。

为实现 H_2O_2氧化二甲基硫醚反应体系中反应物与催化剂的高效均匀混合，同时降低搅拌过程的能耗并保障反应条件的稳定性，以精准获取反应动力学数据，所以采用专利 CN221999829U 的釜式反应器搅拌器。

该反应对体系均匀性要求严苛，DMS、H_2O_2需在液相中充分接触，且反应速率受 pH、温度影响显著（pH=1 时的速率常数是 pH=7 时的 3-5 倍，温度升高 10℃可使酸性体系速率翻倍）。专利中的釜式反应器搅拌器采用框式搅拌架，配合横梁及立叶耙齿、桨叶耙齿、横梁耙齿，通过框式搅拌架使立叶周围接近釜壁处的反应物料在不同高度获得较大的水平环向流，促进反应物料的总体循环流动，各耙齿则使周围物料上下、左右翻腾，产生较强的剪切作用，避免局部浓度或 pH 差异导致的反应波动，确保全混釜内物料浓度均一；其结构设计能适应反应过程中可能出现的物料粘度变化，且横梁可加强搅拌器的刚度，在相同混合效果下有助于降低能耗。

2.3 高含硫天然气中吸收硫化氢技术

本项目采用 Selexol 工艺，该溶剂脱除酸性气工艺具有如下几个特点：

（1）能全部脱除大量的高浓度酸气，酸气分压越高优点越显著。含硫气体其总硫最高可以脱除到 1 ppm 以下，CO_2 可脱除到 10ppm 以下。

（2）能选择性地吸收 H_2S，并可将 H_2S 和 CO_2 分离开。

（3）吸收热及解吸热低，节约能量。

（4）Selexol 溶剂在脱除酸性气体的同时，对气体可进行脱水。

（5）可溶解非酸性的有机硫化物，如 COS、CS_2、CH_3SH、C_4H_4S 等，而溶剂不发生氧化和降解。

（6）溶剂无毒性，闪点高，贮存安全，存放期无限制，不必进行生物降解处理和复活处理。

（7）对碳钢无腐蚀，故设备可用碳钢材质，投资省。

（8）溶剂蒸气压低，不起泡，操作相当稳定。

（9）操作费用低，与 20% MEA 工艺相比，新建投资费仅需 75%，直接操作费（水、电、蒸汽）只需 40%，间接操作费用只需 75%，总操作费可节省 50%。

（10）高酸气分压下，溶剂的循环量低。

2.4 反应分离集成技术创新

为进一步提升整体工艺的反应效率、优化目标产物的质量与选择性，同时最大限度降低系统能耗和物耗，我们针对性地在关键工序增设分离装置并优化分离工艺：

在二甲基硫醚（DMS）生成反应器后，专门设置一座粗分塔。该塔的核心作用是对甲醇与硫化氢反应后的混合产物进行初步分离，重点脱除体系中含有的二甲醚等副产物。这些副产物若大量进入后续工序，不仅会降低目标产物 DMS 的纯度，还可能在后续工艺中引发不必要的副反应，影响最终产品质量。通过粗分塔的有效分离，二甲醚等副产物被集中收集后送入火炬系统进行焚烧处理，既消除了杂质对后续工艺的干扰，保障了主产物的纯度，又通过焚烧实现了废弃物的无害化处置，符合环保要求。

与此同时，在二甲亚砜（DMSO）合成反应器后，配套建设一座废水分离塔。该塔主要用于分离两部分水分：一是过氧化氢原料中原本携带的游离水，二是 H_2O_2 氧化 DMS 反应过程中生成的水。在工艺运行中，物料流股中携带的水分过多会带来多重问题：一方面，水分的存在会降低反应体系中有效组分的浓度，间接影响反应速率和效率；另一方面，在后续的加热、精馏等工序中，水分的蒸发需要消耗大量热量，导致显著的热量损失，同时还会增加后续分离塔的处理负荷，降低整体工艺的经济性。通过废水分离塔的分离作用，可大幅减少物料流股中的水分含量，从源头降低热量损耗和后续设备的运行压力。

考虑到废水分离塔在传统运行模式下能耗较高的问题，我们创新性地采用内部热耦合精馏技术对其进行节能改造。该技术通过巧妙设计塔内的热量交换路径，将塔顶与塔底的温差有效利用，实现热量的梯级回收与再利用，从而显著降低精馏过程的能耗。同时，我们结合工艺特点对分离塔的结构参数、操作条件等进行精细化设计与优化，通过模拟计算和实验验证，尽可能提升水的分离效率，确保水分最大程度地从物料流股中分离出来。这一系列措施不仅强化了废水分离效果，更在节能降耗方面取得了显著突破，为整体工艺的高效、经济、环保运行提供了有力支撑。

第三章 过程节能技术创新

3.1 内部热耦合精馏

内部热耦合精馏是一种通过塔内能量集成实现高效分离的精馏技术，其核心是在同一精馏塔内设置相互耦合的精馏段与提馏段，利用塔顶与塔底之间的温差，通过内置换热器将精馏段的多余热量传递给提馏段，实现塔内热量的直接回收与再利用。

与传统精馏塔需外部提供大量加热（塔底再沸器）和冷却（塔顶冷凝器）负荷不同，内部热耦合精馏通过优化塔内气液流动与换热路径，让高温侧（提馏段）所需的热量部分来自低温侧（精馏段）的余热，减少了对外部公用工程（如蒸汽、冷却水）的依赖。例如，在分离水与有机组分的体系中，提馏段产生的高温蒸汽可通过内置换热器加热精馏段的低温液体，既降低了塔顶冷凝器的冷却负荷，又减少了塔底再沸器的加热能耗。

这种设计的核心优势在于打破了传统精馏塔“塔底加热、塔顶冷却”的能量单向流动模式，通过塔内热量的直接耦合利用，大幅降低了整体能耗，同时简化了设备结构，减少了占地面积，尤其适用于处理量大、组分沸点差异适中的分离体系，如废水分离、溶剂回收等工艺。

本流程对 T0401 与 T0402 使用内部热耦合技术，可以看出内部热耦合技术对比无内部热耦合技术可使 T0401 节能 2048.358 kW，综合节能 30.04%；T0402 节能 499.19 kW，综合节能 22.08%。

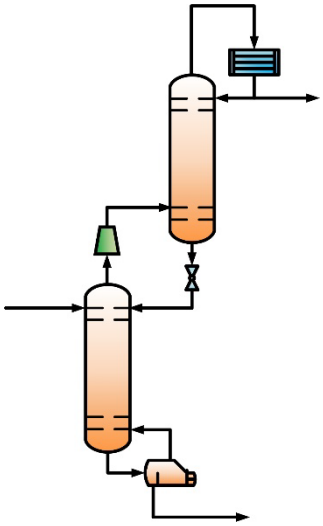

图 3-1 内部热耦合流程

表 3-1 T0401 内部热耦合节能前后对比表

项目	无内部热耦合技术	有内部热耦合技术
塔顶冷凝消耗/kW	3101.75	2516.95
塔釜再沸消耗/kW	3716.14	2068.04
压缩机功率/kW	0	184.542
总能耗/kW	6817.89	4769.532

表 3-2 T0402 内部热耦合节能前后对比表

项目	无内部热耦合技术	有内部热耦合技术
塔顶冷凝消耗/kW	1172.53	745.915
塔釜再沸消耗/kW	1088.36	910.016
压缩机功率/kW	0	105.769
总能耗/kW	2260.89	1761.7

3.2 换热网络集成优化

原始换热网络见图 3-2。使用方案推荐生成 A_Design1 至 A_Design10 共 10 种方案，如图 3-3 所示。对比所有推荐方案，发现 A_Design2 设计方案花费最小其费用为 0.3483 Cost/s，因此选取其进行换热网络优化设计。优化设计前的换热网络如图 3-4 所示。

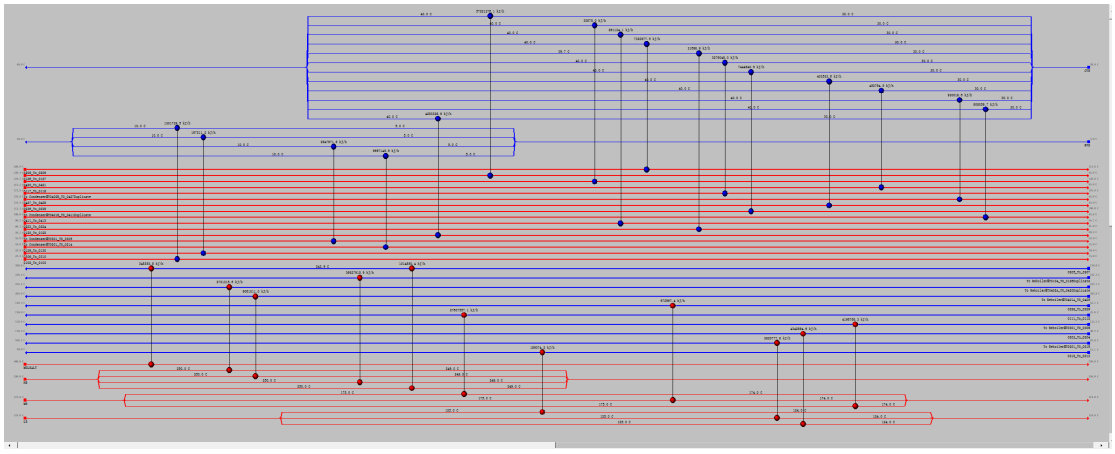

图 3-2 原始换热网络

Design	Total Cost Index [Cost/s]	Area [m2]	Units	Shells	Cap. Cost Index [Cost]	Heating [kJ/h]	Cooling [kJ/h]	Op. Cost Index [Cost/s]
SimulationBaseCase	0.6261	2398	27	36	7.830e+006	8.978e+007	9.418e+007	0.5656
A_Design3	0.3715	2894	45	55	1.008e+007	3.910e+007	4.350e+007	0.2935
A_Design1	0.3672	3096	50	55	1.086e+007	4.072e+007	4.512e+007	0.2832
A_Design7	0.3605	3068	42	48	1.039e+007	4.072e+007	4.512e+007	0.2802
A_Design6	0.3532	3136	52	58	1.108e+007	3.790e+007	4.229e+007	0.2675
A_Design8	0.3516	3172	46	56	1.088e+007	3.790e+007	4.229e+007	0.2675
A_Design9	0.3512	3092	44	49	1.055e+007	3.833e+007	4.272e+007	0.2696
A_Design4	0.3492	3099	44	49	1.057e+007	3.790e+007	4.229e+007	0.2675
A_Design10	0.3490	3068	45	50	1.054e+007	3.790e+007	4.229e+007	0.2675
A_Design5	0.3489	3062	45	52	1.053e+007	3.790e+007	4.229e+007	0.2675
A_Design2	0.3483	3094	42	48	1.046e+007	3.790e+007	4.229e+007	0.2675

图 3-3 导出的设计方案图

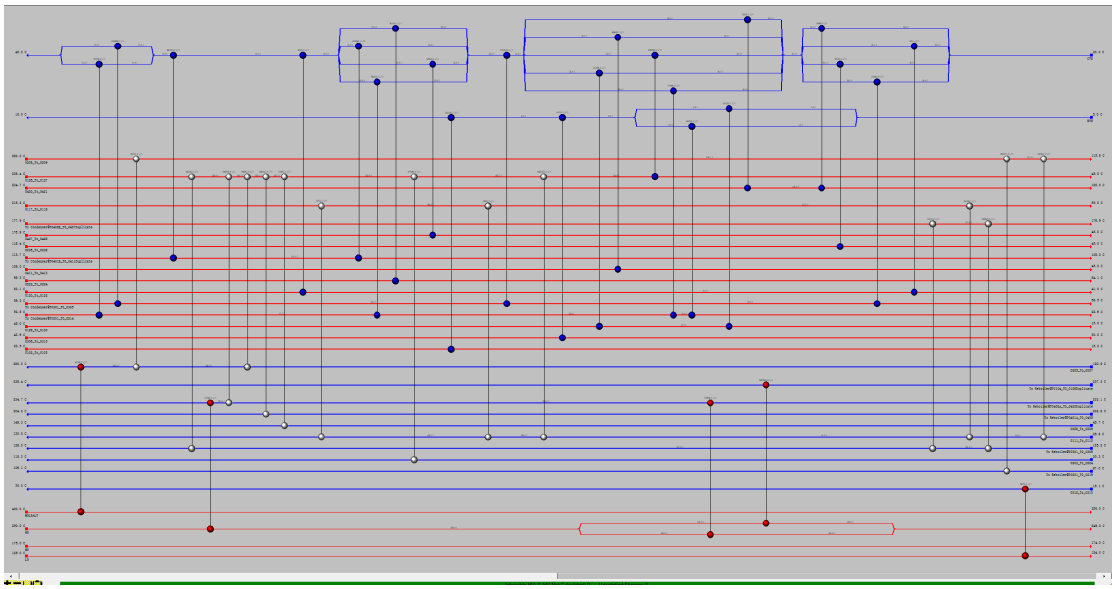

图 3-4 选取的推荐方案 A_Design2

观察图 3-4，发现此设计存在 loop 回路，故在此推荐方案基础上需要进行去除回路优化设计。

由于 A_Design2 中推荐的大多数为跨工段流股间换热器，删除跨工段换热器后公用工程年用量、年总费用等较删除前有较大程度的上涨，这是因为软件没有考虑跨工段长距离管道有一定的铺设难度且设备费和操作费高，将这一因素考虑在内，经综合权衡后决定删除跨工段换热器，这在实际操作中会带来正经济效益。

根据以上换热网络优化原则和思路，删除跨工段换热器、小面积换热器与 loop 回路后，最终设计的换热网络结果如图 3-5 所示。

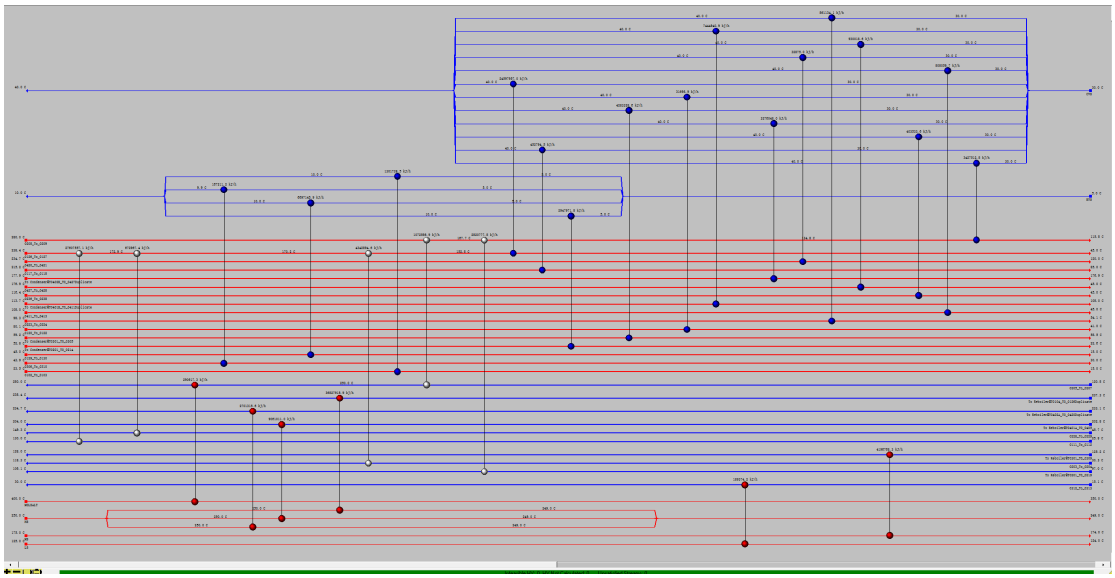

图 3-5 换热网络设计的最终结果

换热网络设计后增加了 5 台流股间换热器。最终换热网络中含有 6 台流股间换热器、16 台公用工程冷却器、6 台公用工程加热器（上图未包括节能技术所引入的一台换热器 E0207）。

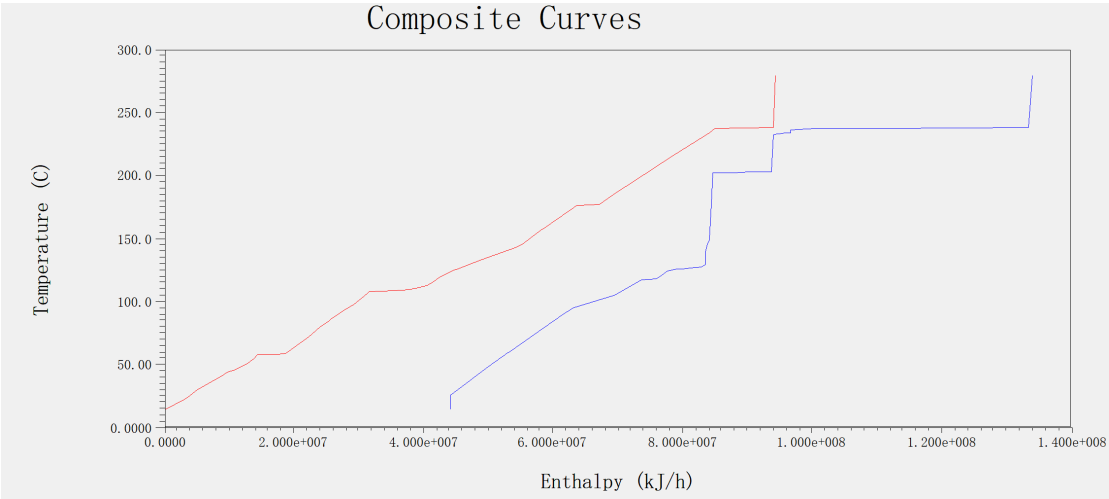

图 3-6 最终换热网络组合曲线

3.3 精馏过程的热泵塔的使用

3.3.1 热泵塔背景介绍

热泵精馏在下述场合应用，有望取得良好效果：

（1）塔顶和塔底温差较小，因为压缩机的功耗主要取决于温差，温差越大，

压缩机的功耗越大。只要塔顶和塔底温差小于36℃，就可以获得较好经济效果。

（2）沸点相近组分的分离，按常规方法，蒸馏塔需要较多的塔盘及较大的回流比，才能得到合格的产品，而且加热用的蒸汽或冷却用的循环水都比较多。若采用热泵技术一般可取得较明显的经济效益。

（3）工厂蒸汽供应不足或价格偏高,有必要减少蒸汽用量或取消再沸器时。

（4）冷却水不足或者冷却水温偏高、价格偏贵，需要采用制冷技术或其他方法解决冷却问题时。

（5）一般蒸馏塔塔顶温度在38～138℃之间,如果用热泵流程对缩短投资回收期有利就可以采用，但是如果有较便宜的低压蒸汽和冷却介质来源，用热泵流程就不一定有利。

（6）蒸馏塔底再沸器温度在300℃以上，采用热泵流程往往是不合适的。

以上只是对一般情况而言,对于某个具体工艺过程，还要进行全面的经济技术评定之后才能确定。

3.4.2 热泵精馏的类型

根据热泵所消耗的外界能量不同，热泵精馏可分为蒸汽加压方式和吸收式两种类型。

蒸汽加压方式热泵精馏有两种：蒸汽压缩机方式和蒸汽喷射式。

3.3.2.1 蒸汽压缩机方式

蒸汽压缩机方式又可分为间接式、塔顶气体直接压缩式、分割式和塔釜液体闪蒸再沸式流程。

1. 间接式热泵精馏(开式热泵精馏)

当塔顶气体具有腐蚀性或塔顶气体为热敏性产品或塔顶产品不宜压缩时，可以采用间接式热泵精馏，见图 5-3。

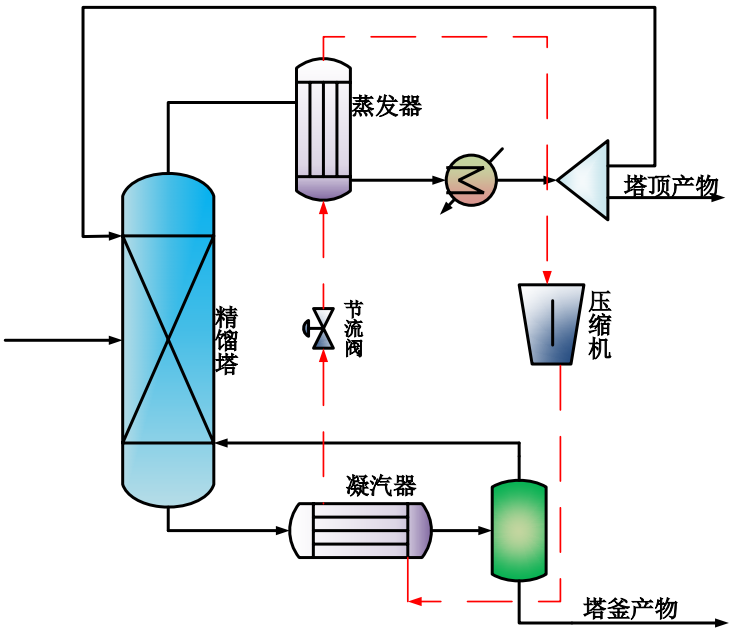

图 3-7 间接式热泵精馏流程图

它主要由精馏塔、压缩机、蒸发器、冷凝器及节流阀等组成。这种流程利用单独封闭循环的工质(冷剂)工作:冷剂与塔顶物料换热后吸收热量蒸发为气体，气体经压缩提高压力和温度后，送至塔釜加热釜液，而本身凝结成液体。液体经节流减压后再去塔顶换热，完成一个循环。

于是塔顶低温处的热量，通过冷剂的媒介传递到塔釜高温处。在此流程中，制冷循环中的冷剂冷凝器与塔釜再沸器合为一个设备。在此设备中冷剂冷凝放热而釜液吸热蒸发。

间接式热泵精馏的特点是：

（1）塔中要分离的产品与冷剂完全隔离；

（2）可使用标准精馏系统，易于设计和控制；

（3）与塔顶气体直接压缩式相比较，多一个热交换器(即蒸发器)，压缩机需要克服较高的温差和压力差，因此其效率较低。

考虑到工质的化学稳定性，间接式热泵精馏应用的温度范围限制在 130℃左右,而许多有机产品的精馏塔却在较高的温度下操作。

与普通制冷剂相比，水的化学和热稳定性好，泄漏时对人和臭氧层无负效应，价格便宜，而且具有极好的传热特性，在热交换中所需的换热面积较小，特别适合精馏塔底温度较高的精馏系统。

2. 塔顶蒸汽压缩式热泵精馏

塔顶气体直接压缩式热泵精馏是以塔顶气体作为工质的热泵，其流程见图 5-4，精馏塔顶气体经压缩机压缩升温后进入塔底再沸器，冷凝放热使釜液再沸，冷凝液经节流阀减压降温后，一部分作为产品出料，另一部分作为精馏塔顶的回流。

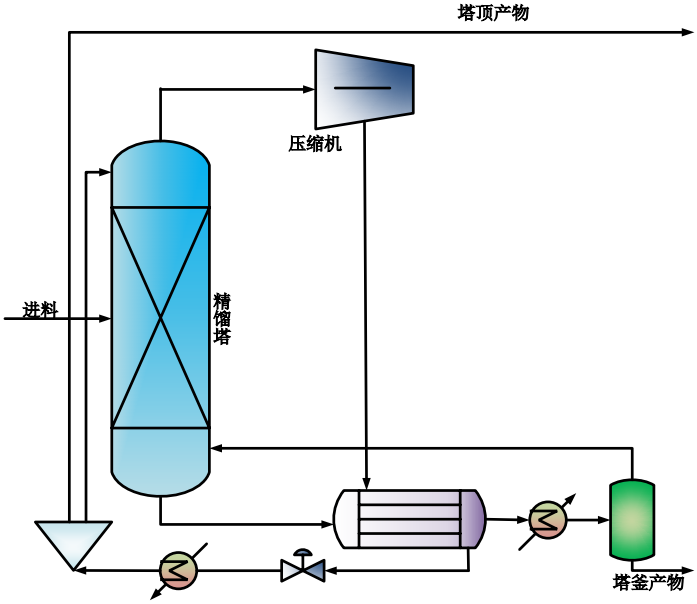

图 3-8 塔顶气体直接压缩式热泵精馏流程图

塔顶气体直接压缩式热泵精馏的特点是：

（1）所需的载热介质是现成的；

（2）因为只需要一个热交换器(即再沸器)，压缩机的压缩比通常低于单独工质循环式的压缩比；

（3）系统简单，稳定可靠。

塔顶气体直接压缩式热泵精馏适合应用在塔顶和塔底温度接近，或被分离物质因沸点接近难以分离，必须采用较大回流比的情况下，因此需要消耗大量加热蒸汽（即高负荷的再沸器），或在低压运行必须采用冷冻剂进行冷凝。为了使用冷却水或空气作冷凝介质，必须在较高塔压下分离某些易挥发物质的场合。

当选用热泵精馏时，能源费用急剧下降。此时，冷却水温度已不再是决定因素，精馏塔可在更低的压力下操作，既简化了分离过程，又降低了设备成本。

3.3.2.2 塔釜液相闪蒸式热泵精馏

闪蒸再沸是热泵的一种变型，它以釜液为工质，其流程如图 5-5 所示。与塔顶气体直接压缩式相似，它也比间接式少一个换热器，适用场合也基本相同。不过，闪蒸再沸在塔压高时有利，而塔顶气体直接压缩式在塔压低时更有利。

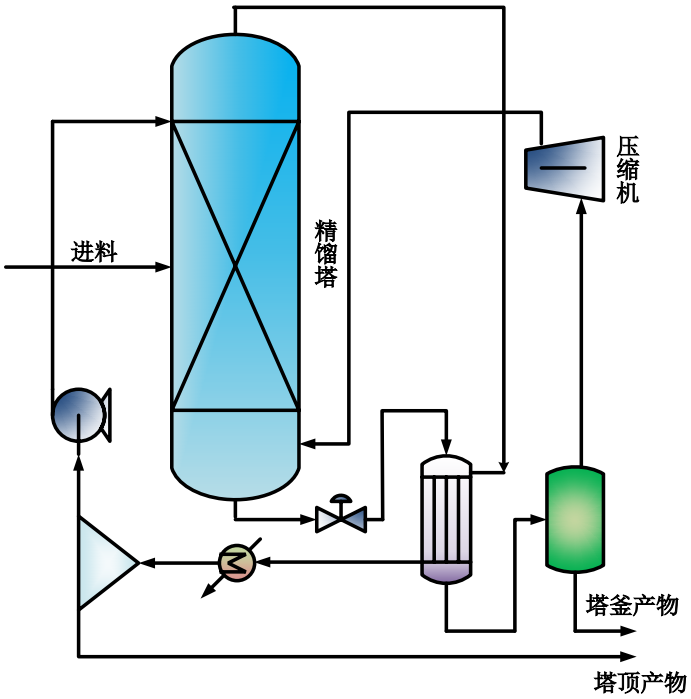

图 3-9 闪蒸再沸式热泵精馏流程图

本流程对 T0202 使用热泵精馏技术，可以看出热泵技术比无热泵技术节能 1210.967 kW，其中节省了冷耗 69.97 %，节省热耗 100.00 %。综合节能 76.24 %。

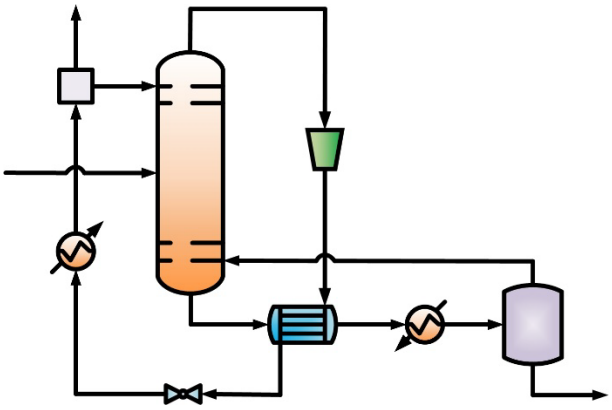

图 3-10 热泵精馏流程

表 3-2 热泵精馏节能前后对比表

项目	无热泵技术	热泵技术
塔顶冷凝消耗/kW	796.421	0
塔釜再沸消耗/kW	791.998	0
压缩机功率/kW	0	138.248
冷凝器消耗/kW	0	239.204
总能耗/kW	1588.419	377.452

3.4 碳排放计算

本项目通过选择绿色节能工艺，选用新型设备，利用内部热耦合精馏、热泵精馏等节能技术，及换热网络优化显著降低本项目的碳排放量，接下来将通过对本项目公用工程消耗折算所得的碳排放量与直接碳排放量相加，与国内先进工艺的碳排放量对比，从而说明本项目显著减少了碳排放量，是一个低碳，绿色的生产项目。

碳排放量可分为直接碳排放和间接碳排放，本项目二氧化碳直接排放量为 66.45 t/a，主要由二甲硫醚合成工段产生；间接碳排放量可利用各能耗项目折算年标煤消耗计算获得，根据每一吨标煤燃烧约排放 2.66 吨二氧化碳，得到本项目二氧化碳间接排放量，碳间接排放汇总结果如表所示。

表 12-5 本项目二氧化碳间接排放量

公用工程名称	单位	消耗		折算当量标煤系数		设计能耗 (kgce/a)	折算二氧化碳排放量 (t/a)	单位二氧化碳排放量（kg/t)
		小时耗量	年耗量	单位	数量			
32℃冷却水	t	1128.37	9026952.34	kgce/ t	0.0857	773609.8155	2057.802109	70.7917226
7℃冷冻盐水	t	1093.28	8746217.81	kgce/ t	0.3859	3375165.453	8977.940105	308.8556682
250℃高压蒸汽	t	28.24	225898.94	kgce/t	131.4	29683120.72	78957.1011	2716.25205
175℃中压蒸汽	t	2.07	16543.59	kgce/ t	125.7	2079529.263	5531.54784	190.2941971
125℃低压蒸汽	t	0.09	691.19	kgce/ t	114.3	79003.017	210.1480252	7.22943214
电	kW·h	629.11	5032890.23	kgce/kW·h	0.1229	618542.2093	1645.322277	56.60174886
氮气	Nm^3	6.41	51280	kgce/ Nm^3	0.2143	10989.304	29.23154864	1.005612577
仪表空气	Nm^3	66.5	532000	kgce/ Nm^3	0.0400	21280	56.6048	1.947296721
总计						36641239.78	97465.69781	3352.977729

具体计算过程如下：（以电为例）

已知项目年耗电量为 5032890.23 kW・h，二甲基亚砜的产量为 29068.4 吨

查得每度电折算标煤系数为 0.1229 kgce/t，故每年总能耗为

0.1229×5032890.23=618542.2093kgce/a，每年单位折煤能耗为

56.60174886kgce/t。

其余项目的计算过程与上述过程类似 。

表 12-6 直接与间接二氧化碳排放汇总表

二氧化碳排放类型	CO_2 年排放量（t/a）	单位产品 CO_2 排放量(kg/t)
直接二氧化碳排放	66.45	2.286
间接二氧化碳排放	97465.69781	3352.977729
总计碳排放	97232.14781	3355.263729

根据《全球及中国二甲基亚砜行业研究报告》，将本项目与国内先进水平比较，国内先进水平的单位 CO_2 排放值为 3500 kg 标煤/吨，本项目为 3355.263729 kg 标煤/吨，优于国内先进水平。

第四章 新型过程设备应用技术创新

4.1 传热设备创新

4.1.1 防震动

在整个工艺流程中有很多的气体换热器，气体流过管束时，将会引起壳程空腔中的气柱振荡产生驻波，当驻波的频率周期性的旋涡频率一致时，便会激起声振动，出现共振。声振动会产生强烈的噪声，过高的声压还会损伤换热器壳体，并且当声共振的频率与管子的固有频率一致时，会加剧管子的振动。

降低管壳式换热器振动的措施包括：

（1）降低壳程流体流速：当它的传热管的频率特定时，理想化的做法就是减少壳程流速，减少共振发生。可是实际中却不允许，这时候可以在设备进、出口管处设计防冲板，导流筒或液体出口分配器等，减少壳程进出口处流速，使流体脉动值减少。其中设置导流筒是减少流体冲刷管束、减少壳程流体进入管束的有效方法，设计上也可以用增加管间隙、改变管束的排列角的办法来减少流速。

（2）外围缠绕“保护层”：在管壳式换热器的管子外表面缠绕一层金属丝或沿轴设置金属条，减少振动的影响。

（3）设置消声隔板：将列管式换热器的壳程设置一层纵向隔板，这个隔板与管子轴线平行，可以减少噪声，隔板的位置应离开驻波节而接近波腹。

4.1.1.1 全焊接板式换热器橡胶防震接头

如图 4-1 是用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头，可大大降低管道系统的震动和噪声，吸振能力强。

图 4-1 全焊接板式换热器橡胶防震接头

4.1.1.2 一种换热器的管束防震结构

专利 CN215447565U 提供了一种管壳式换热器的管束防震结构设计，该换热器包括换热器本体、防震底座、防冲结构和减震套筒结构。一组防震底座对称设置在换热器本体的外侧；防冲结构和减震套筒结构均设置在换热器本体的内部；防震底座的上弧形固定板和下弧形固定板的内壁上均固定连接有防震垫层，能有效减缓震动，防止换热器本体的滑移，提高了装置的稳定性；防冲结构设置在壳程进水管的底端，减缓热流体刚进入换热器本体时对换热管的冲击力，减缓冲击带来的震动；减震套筒结构的设置减缓了管板对换热管外壁因为震动而带来的摩擦力，延长了换热管的使用寿命。各数字对应的结构如下：1、换热器本体；2、防震底座；3、防冲结构；4、减震套筒结构；11、外壳；12、管 程进水管；13、管程出水管；14、壳程进水管；15、壳程出水管；16、管板；17、法兰；18、缓震垫 片；19、换热管；20、折流板；21、支撑底板；22、支撑板；23、下弧形固定板；24、上弧形固定板；25、固定端头；26、防震垫层；31、防冲挡板；32、第一弹簧；41、套筒；42、第二弹簧。

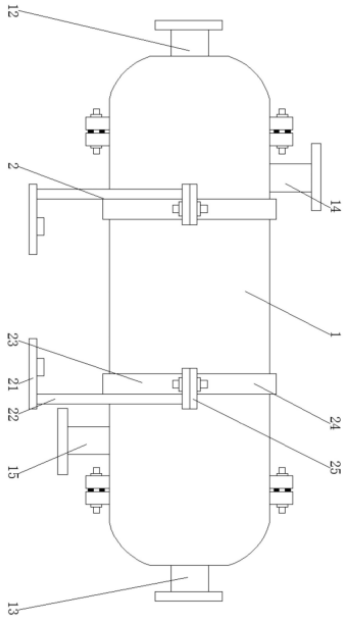

图 4-2 管束防震结构的外观示意图

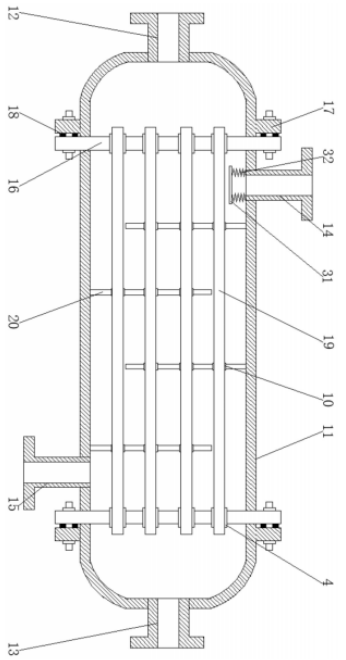

图 4-3 管束防震结构的结构示意图

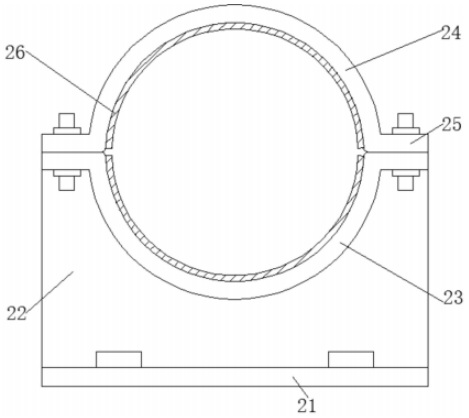

图 4-4 防震底座的结构示意图

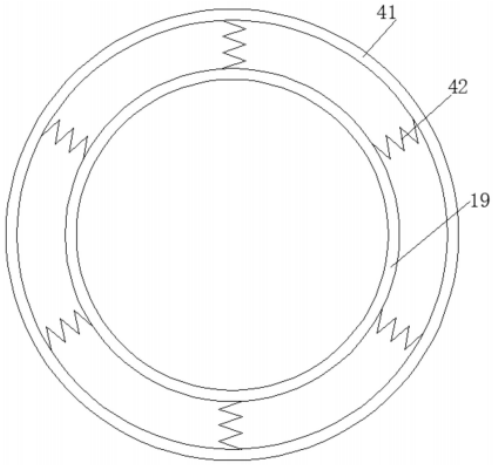

图 4-5 减震套筒的结构示意图

4.1.2 强化传热

强化传热技术被誉为第二代传热技术，能够显著改善换热器的传热性能。在实际应用中，强化传热技术是实现换热节能的主要途径之一。强化传热的主要内容是采用强化传热元件和改变壳程的支撑结构，以提高换热效率，实现换热过程的最优化。强化传热的主要目的是缩小设备尺寸、提高热效率、降低流体的输送功率消耗和高温部件的温度以及保证设备安全。强化传热的途径有三种：提高传热系数、增大换热面积、加大对数平均温差。实际应用中，一味地增加换热面积势必会造成设备体积庞大和初投资费用的大幅度增加，而加大对数平均温差又要受到工艺过程条件和流体性质等的限制。

一种多纵向涡的正(余)弦纹强化传热管是丽水学院相关发明人研发的用于换热器强化传热的管子，专利号为 CN105241292A，它是在管体外侧壁围绕管体周向轧制多条呈正弦或余弦函数图像排布的肋纹来强化传热，达到提高管壁传热速率的目的。

图 4-6 多纵向涡的正（余）弦纹强化传热管实物图

4.2 输送设备创新

4.2.1 新型 CQB 磁力驱动离心泵

由于本项目原料含有甲醇具有腐蚀性，为了贯彻绿色节能的理念，本项目所用泵通过市场调查决定采用新型 CQB 磁力驱动离心泵。

本新型 CQB 磁力驱动离心泵应用现代磁力学原理，利用永磁体实现无接触间接传动。当电机带动外转子（即外磁钢）旋转时，通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子（即内磁钢）和叶轮同步旋转，介质完全封闭在静止的隔离套内，从而达到无泄漏抽送介质的目的，以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于密封状态，彻底解决了机械密封传动泵无法避免的泡、冒、滴、漏之现象，是消除环境污染，创造节能、环保、安全、无泄漏工厂的理想选择。

图 4-7 CQB 磁力驱动离心泵的外观

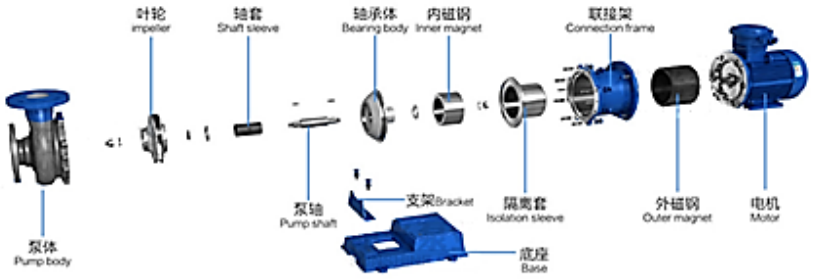

图 4-8 CQB 磁力驱动离心泵的外观

4.2.2 新型 ZCQ 磁力驱动离心泵

ZCQ 型自吸式磁力驱动泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢材料制造，既有 CQB 型磁力驱动泵的功能，又集自吸于一身，不需底阀和引灌水。ZCQ 型自吸式磁力泵采用外混式轴向回水泵体的结构，泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部份组成。泵启动后，在离心力的作用下，吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气水混合物，混合物经蜗壳进入气液分离室，随着速度减慢，导致气水分离，空气由泵出液口排出，液经回水孔返回泵内，经过多次循环，进液管道中的空气被排净，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。ZCQ 型自吸式磁力泵结构紧凑，外形美观，体积小，噪音低，运行可靠，使用维

修方便。以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，有效解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏的弊病。适合输送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体，特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。

图 4-9 ZCQ 自吸式离心泵的外观

4.2.3 新型 ZJB 系列罗茨真空泵

ZJB 真空泵是一种旋转式变容积式真空泵，又称机械增压泵，是目前获得中、高真空的主要抽气设备之一。ZJB 真空泵利用两个“8”字形转子在泵壳内作同步转动，从而完成吸气和排气。这种工作原理与罗茨鼓风机相似，通过转子间的相对运动，在泵腔内形成不断变化的容积，实现气体的吸入、压缩和排出。高效性：ZJB 真空泵具有较高的抽气速度和较低的气体压缩比，能够快速抽出气体，提高工作效率。具有如下优点：

（1）稳定性：转子的稳定旋转和精确的间隙控制使得泵在高速运行时仍能保持稳定的性能。

（2）安全性：部分 ZJB 真空泵带有溢流阀，具有过载自动保护的作用，能够在一定程度上保护泵免受损坏。

（3）适应性：ZJB 真空泵可广泛应用于各种需要高真空度的场景，如半导体、光伏、电子、化工、医药等行业。

4.2.4 防爆甲醇泵

防爆甲醇泵为单级单吸离心泵，用于输送不含固体悬浮颗粒的酒，酒精或乙醇，甲醇等液体，(更换叶轮可输送含小颗粒结晶甲醇)，适应温度范围较宽，被输送的介质的温度为 39℃~69℃。泵进口压力不大于 0.7MPa,广泛用于化工，石油，酒精，冶金，合成纤维，食品，医药等部门。防爆甲醇泵适合输送流量范围 2~2000 米/小时，配备防爆电机。根据输送不同的介质，部件的材质可根据客户要求选用 1Cr18Ni9Ti，0Cr18Ni9，304L，SUS316L，Cr18Ni12Mo2Ti 等材料制造。

图 4-10 甲醇防爆泵示意图

4.2.5 智能抗硫化氢防腐涂层

原料预处理单元，我们选择了对硫化氢具有高选择性的物理吸收剂 Selexol 溶液，经过解吸后可以得到高纯度的硫化氢气体。高纯度的硫化氢往往会导致管道出现严重的腐蚀问题，现有的防腐涂层在耐久性和抗腐蚀性能方面存在不足，尤其是在高温、高湿和高浓度硫化氢的复杂工况下，涂层容易失效，导致管道穿孔和泄露，严重影响生产安全和效率。

为此，我们采用了一种煤化工管道用智能抗硫化氢防腐涂层，专利号为 CN120365841A，该涂层由基体材料、功能填料、智能成分和助剂组成。其中，基体材料为聚苯硫醚树脂通过纳米石墨烯量子点和聚偏氟乙烯复合改性而成，能为涂层提供良好的机械性能和化学稳定性；功能填料包含硫化锌纳米颗粒和咪唑啉衍生物，可有效增强涂层的抗硫化氢腐蚀性能；智能成分由微胶囊化自修复材料和形状记忆聚合物构成，微胶囊化自修复材料在涂层受损时会破

裂释放修复剂，形状记忆聚合物则能在温度变化下自动修复裂纹，两者协同作用实现涂层的自修复功能；助剂则有助于优化涂层的施工性能和稳定性。

这种智能防腐涂层不仅能在高温、高湿和高浓度硫化氢环境下保持长期稳定，实验数据显示其耐蚀率可达 95%以上，自修复效率能达到 85%以上，而且施工工艺简单便捷，可采用喷涂或刷涂方式施工，适用于不同形状和尺寸的管道，能有效提高施工效率，降低施工难度和成本，是解决高纯度硫化氢环境下管道腐蚀问题的理想选择。

4.3 反应器设备创新

4.3.1 新型搅拌器

一种釜式反应器搅拌器是中石化宁波工程有限公司等单位相关发明人研发的适用于特定反应场景的搅拌设备，专利号为 CN221999829U，较传统单一形式的搅拌器，能更好适应物料从低粘度到高粘度的变化，对固体颗粒物和初反应物的剪切混匀效果更优，使反应更充分。

该釜式反应器搅拌器包括框式搅拌架、搅拌轴和横梁，框式搅拌架有对称设置的立叶和桨叶，桨叶是立叶底部的折弯部，搅拌轴与框式搅拌架固定且中心线重合，横梁两端连接两侧立叶，立叶、桨叶、横梁上分别设有若干耙齿。这些结构共同作用，让搅拌器适用于高粘度、非均相流体搅拌，满足物料粘度变化需求，同时通过各耙齿实现剪切混匀。框式搅拌架使立叶周围接近釜壁处物料在不同高度有较大水平环向流，促进总体循环；各耙齿使物料上下左右翻腾，产生强剪切作用，尤其对有凝胶或固体颗粒的反应，能更新物料表面。横梁既加强搅拌器刚度，应对搅拌阻力增大的情况，其上的耙齿又能提高物料混匀程度。

包括框式搅拌架 1、搅拌轴 2 和横梁 3，框式搅拌架 1 包括对称设置的立叶 11 和桨叶 12，桨叶 12 为连接在立叶 11 底部的折弯部，搅拌轴 2 与框式搅拌架 1 固定连接，搅拌轴 2 与框式搅拌架 1 的中心线重合，横梁 3 的两端分别与框式搅拌架 1 两侧的立叶 11 固定连接，立叶 11 上设置有若干立叶耙齿 13，桨叶 12 上设置有若干桨叶耙齿 14，横梁 3 上设置有若干横梁耙齿 31，若干立叶

耙齿 13、若干桨叶耙齿 14 和若干横梁耙齿 31 以搅拌轴 2 的中心线为对称轴对称设置。

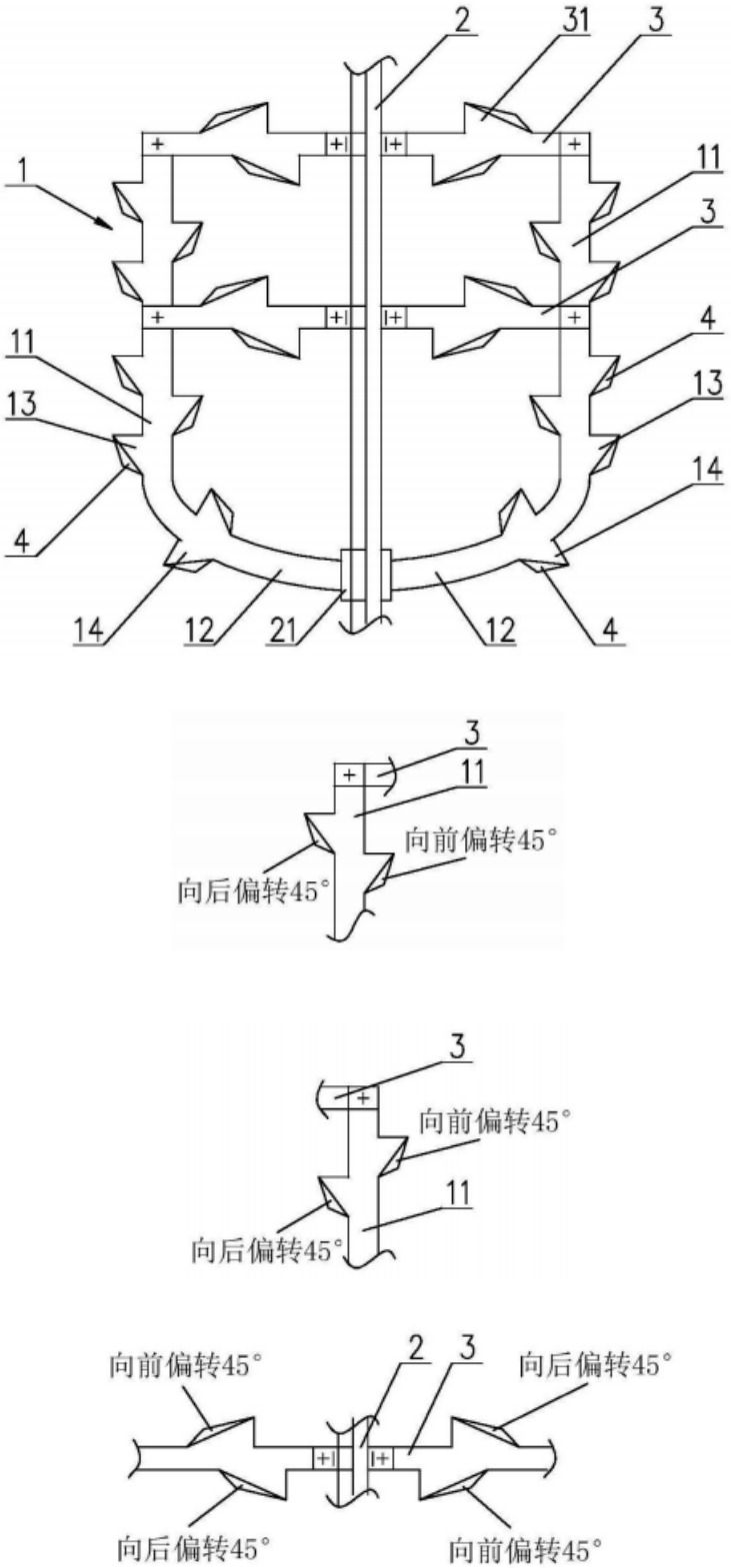

图 4-11 新型搅拌器结构示意图

4.4 分离设备创新

4.4.1 YSP 新型浮阀

本项目在部分浮阀精馏塔中采用 YSP 新型浮阀，其结构如 4-12 所示。包括呈倒 V 型的浮阀元件，浮阀元件由等腰三角形板材沿底边上的中线弯折而成，包括与水平面成倾角的脊梁、分别位于脊梁两侧的三角形；在浮阀元件前端设有合页，在浮阀元件后端设有固定阀杆；沿等腰三角形板材的两条腰分别设有斜锯齿形成齿型翼槽，斜锯齿的尖端向浮阀元件的尾端倾斜。本实用新型还公开了设有所述的浮阀的精馏塔盘，相邻两列浮阀交错排列，每列浮阀至少一端的至少一个浮阀的脊梁在塔板上的射影与塔板的切线平行使同一端的浮阀沿塔壁成弧形排布，其余浮阀的脊梁在塔板上的射影与塔板上液体流动方向平行。本实用新型浮阀增加了传质效果，传质效率比传统阀提高 10 %以上，同时克服了浮阀易堵塞的问题。

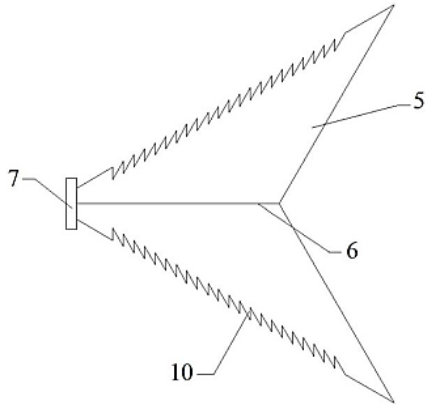

图 4-12 YSP 新型浮阀的俯视图

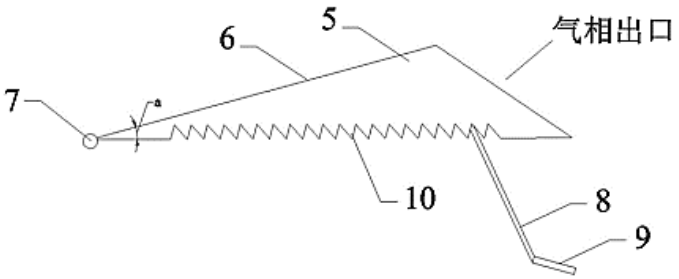

图 4-13 YSP 新型浮阀的侧视图

4.4.2 BH 型填料

本项目在电子洁净区的填料精馏塔中采用 BH 型高效填料，其结构如图 1 所示。包括呈折线式的波纹结构，填料的波纹线以 45°–30°–45°的折线形变化，并在连接角处实现圆滑过渡；填料由双层或多层丝网组成，表面经粗糙化喷砂处理，沿丝网的两条边缘形成细密的网孔结构，网孔的孔径向填料的尾端逐渐缩小。本实用新型还公开了设有所述填料的精馏塔，相邻两层填料交错 90°放置，每层填料中至少一侧的部分填料的波纹线在塔截面上的投影与塔壁切线平行使该侧填料沿塔壁呈环形排布，其余填料的波纹线在塔截面上的投影与塔内液体主流方向平行。本实用新型填料增强了气液传质效果，传质效率比传统波纹填料提高显著，同时克服了传统填料易出现液膜老化和局部堵塞的问题。

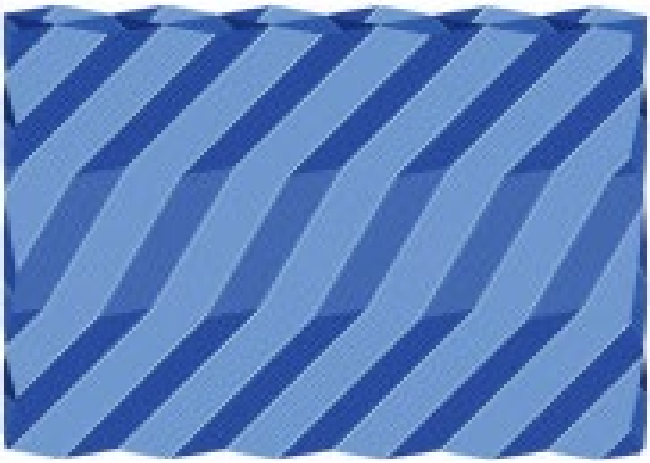

图 4-14 BH 型填料结构示意图

第五章 环境保护技术创新

5.1 三废总量表

本项目实现资源化利用的同时实现清洁生产，通过循环、优化设计，实现了物料的最大化利用，大幅减少了废液、废气以及废固的产生。在生产过程中仅产生少量废气、废水以及固废。三废具体信息见下表所示。

表 5-1 三废总量表

三废名称	废液（t/a）	废气（Nm^3/h）	废固（t/a）
总量	50489.16	87.60	70.24

5.2 废气

5.2.1 废气的处理

表 5-2 废气排放状况

序号	排放点	废气名称	排放方式	排放量（Nm^3/h）	污染物组成		排气筒				处理	排放
					名称	摩尔分率	高度（m）	内径（m）	出口温度（℃）	出口压力（bar）		
1	T0201	甲醚分离塔塔顶废气	连续	87.60	二氧化碳	4.69%	15	0.14	20.13	1.1	活性炭吸附+焚烧	总厂火炬系统
					甲烷	0.58%						
					乙烷	0.20%						
					丙烷	0.06%						
					甲醇	0.01%						
					甲硫醇	5.46%						
					二甲基硫醚	12.21%						
					二甲醚	76.77%						
					氮气	0.02%						

针对本项目产生的废气，根据 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》的规定，提出具体如下措施：

废气处理后排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中

相关排放标准。本项目中，除甲醚塔顶废气由甲醚、甲硫醚和甲硫醇为主要组成，直接燃烧会产生较高浓度的二氧化硫等酸性废气造成环境污染，因此选择经过活性炭吸附处理，将其送至厂区火炬系统处理生产热量。

5.3 废液

5.3.1 废液的处理

针对本项目产生的废液，根据 GB 8978-1996《污水综合排放标准》的规定，做如下处理：

表 5-3 废液排放状况

序号	排放点	废液名称	排放特征	排放量(t/a)	温度（℃）	组成成分 名称	组成成分 质量分率	处理方法	处理方法
1	T0104	硫化氢解吸塔塔底提纯溶剂	连续	4188.61	45	聚乙二醇二甲醚	99.999%	回收利用	收集循环使用
						硫化氢	0.001%		
2	V0101	硫化氢精制产物分离罐废液	连续	0.01	143	硫化氢	2.11%	Fenton 氧化法+一种聚乙二醇二甲醚废液处理方法专利号：CN106892472A	送至厂区污水处理站
						聚乙二醇二甲醚	97.89%		
3	V0102	硫化氢闪蒸罐罐底废液	连续	2516.64	41	硫化氢	9.92%	Fenton 氧化法+一种聚乙二醇二甲醚废液处理方法专利号：CN106892472A	送至厂区污水处理站
						聚乙二醇二甲醚	90.08%		
4	V0202	甲醇回收塔塔底废水	连续	14592.8	45	水	99.92%	Fenton 氧化法+曝气生物滤池	送至厂区污水处理站
						聚乙二醇二甲醚	0.08%		
5	T0401B	二号废水分离塔塔顶废水	连续	25141.1	45	水	90.36%	一种组合式处理二甲基亚砜生产废水装置专利号：CN 219972050 U	送至厂区污水处理站
						甲醇	0.46%		
						甲硫醇	0.05%		
						甲硫醚	0.32%		
						过氧化氢	8.59%		
						二甲亚砜	0.22%		

序号	排放点	废液名称	排放特征	排放量(t/a)	温度（℃）	组成成分		处理方法	处理方法
						名称	质量分率		
6	辅助生产区及行政区	生活污水	间歇	4000	常温	COD	0.23 kg/ m^3	生化降解	送至园区生活污水处理厂
						氨氮 SS	0.25 kg/ m^3		
7	—	初期雨水	间歇	—	—	—	—	中和处理	送至本厂雨水收集池进行处理
8	—	机泵及地面含油水	间歇	50	—	—	—	一种组合式废水生化处理装置专利号：CN102775008	送至厂区污水处理站

根据 2003 年 5 月 1 日起实施的《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)、1998 年 1 月 1 日起实施的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和 2018 年 1 月 1 日起实施的《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），制定以下生活污水、污染雨水、雨水与工艺废水或处理或回收利用的方案。

装置内排水按其水质划分为工艺废水系统、生活污水系统、污染雨水系统和雨水系统，在设计上层层把关，做到清污分流。

（1）工艺废水

本项目生产的废液主要为含硫化氢废液，含聚乙二醇二甲醚废水和含砜废液，对于含硫化氢废液采取 Fenton 氧化法+一种聚乙二醇二甲醚废液处理方法（专利号：CN106892472A）的方法，而含砜废液通过一种组合式处理二甲基亚砜生产废水装置（专利号：CN 219972050 U），其中 5 号废液的过氧化氢会受高温部分分解，实际存在量应小于模拟得到的数据；对于含较少聚乙二醇二甲醚的废水采用 Fenton 氧化法+曝气生物滤池。对于复杂的废液可以统一通过“预处理+水解酸化+MBR 生化+Fenton 氧化+一种组合式处理二甲基亚砜生产废水+曝气生物滤池”组合工艺来处理。园区污水处理厂采用多级 A/O+高效沉淀+反硝化深床滤池

工艺，包括预处理、生化处理、深度处理和污泥处理。多级 A/O 池包括缺氧池、好氧池、厌氧池等系列生化池；深度处理区包括高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池；污泥处理区主要为浓缩池、污泥调理池、污泥脱水车间。本项目废水经处理后能达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）中再生水水质要求，可以作为补充水进入本厂循环冷却水系统。处理流程如图 10-1 所示。

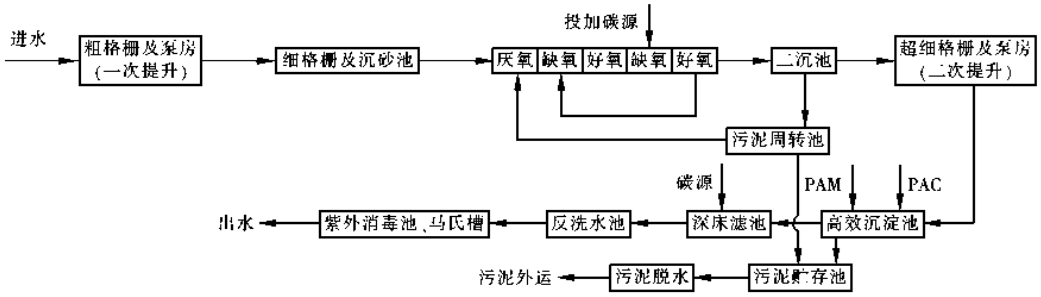

图 5- 1 污水处理工艺流程

水首先经过粗格栅去除大的漂浮物，再由泵提升至细格栅进一步去除细小漂浮物，细格栅出水流入沉砂池去除水中粒径较大的砂石，除砂后的污水自流进入 AAOAO 生化反应池，分别进行预缺氧调节、厌氧、缺氧、好氧、缺氧、好氧多级反应，去除大部分有机物、氨氮、总氮、总磷。设计多点进水，采用可调节进水堰，充分利用原水碳源。出水流入二沉池进行泥水分离，二沉池清水经超细格栅后进入二次提升泵房。经二次提升后的污水及原系统改造后的二沉池出水一起进入高效沉淀池，投加 PAC、PAM 进行化学除磷，出水进入深床滤池进一步去除悬浮物、TN，出水经紫外消毒后达标排放。

本项目废水经处理后能达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）中再生水水质要求，可以作为补充水进入本厂循环冷却水系统。

表 5-4 再生水用于间冷开式循环水系统补充水的水质指标

项目	pH 值	悬浮物	浊度	BOD5	COD	NH3-N	总磷
单位	—	mg/L	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水质控制指标	6~9	≤10.0	≤5.0	≤10.0	≤60.0	≤5.0	≤1.0

（2）生活污水

生活污水采用重力流排出厂区，接入厂区生活污水管道，和总厂生活污水一同处理。总厂污水处理系统对生活污水采用 SBR+BAF 为主体的生化处理工艺处

理。生活污水需经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准后，灌溉季节用于绿化、洗车等杂用，非灌溉季节可储存于储水池中来年再用。

表 5-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准

项目	pH 值	悬浮物	BOD5	COD	NH3-N
单位	—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水质控制指标	6~9	30	30	120	25

表 5-6 城市杂用水水质标准

序号	项目	冲厕、车辆冲洗	城市绿化、道路清扫、效防、建筑施工
1	pH	6.0~9.0	6.0~9.0
2	色度，铂钴色号	15	30
3	嗅	无不快感	无不快感
4	浊度/NTU	5	10
5	五日生化需氧量(BDO)/(mg/L)	10	10
6	氨氮/(mg/L)	5	8
7	阴离子表面活性剂/(mg/L)	0.5	0.5
8	铁/(mg/L)	0.3	-
9	锰/(mg/L)	0.1	-
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000(2000)	1000(2000)
11	溶解氧/(mg/L)	2.0	2.0
12	总氯/(mg/L)	1.0(出厂) 0.2(管网末端)	1.0(出厂),0.2(管网末端)
13	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL 或 CFU/100mL)	无	无

表 5-7 城市杂用水水质标准

序号	项目	冲厕、车辆冲洗	城市绿化、道路清扫、效防、建筑施工
1	pH	6.0~9.0	6.0~9.0
2	色度，铂钴色号	15	30
3	嗅	无不快感	无不快感
4	浊度/NTU	5	10
5	五日生化需氧量(BDO)/(mg/L)	10	10
6	氨氮/(mg/L)	5	8
7	阴离子表面活性剂/(mg/L)	0.5	0.5
8	铁/(mg/L)	0.3	-
9	锰/(mg/L)	0.1	-
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000(2000)	1000(2000)
11	溶解氧/(mg/L)	2.0	2.0
12	总氯/(mg/L)	1.0(出厂) 0.2(管网末端)	1.0(出厂),0.2(管网末端)
13	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL 或 CFU/100mL)	无	无

生活污水处理简要流程图如下图：

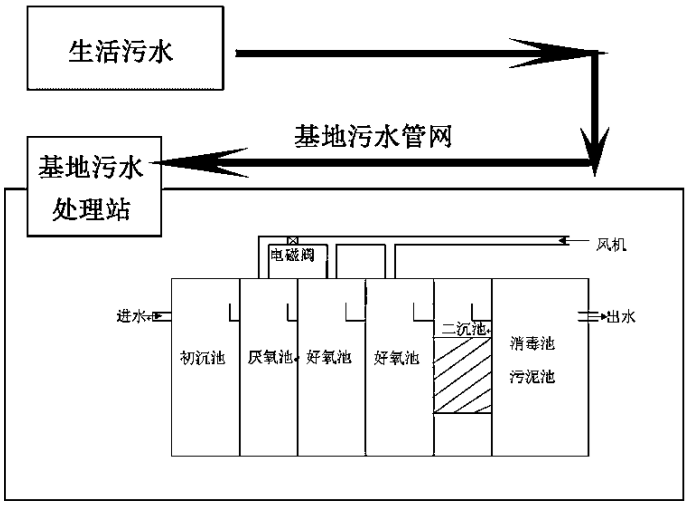

图 5-2 污水处理流程

（3）地面洗水

工艺装置区和罐区围堰内的地面冲洗水和下雨时的初期雨水，经排水地沟收集，然后经全厂地下排水管网送至厂区污水处理场进行处理。

本项目设有初期雨水调节池，收集装置内被污染地面的污染雨水，生产污水后地面冲洗水，经初级雨水调节池调节后，用调节池上的污水泵提升至厂区内的

污染雨水管道，排入全厂污水处理场进行处理。

（4）事故废水

从风险事故分析及采取的相应措施可知，本项目风险事故中产生的污染物即为火灾事故处理中产生的事故消防废水。装置事故时，消防水量 50L/s，持续时间按 6h 计算，水量为 1080m3。事故水主要为有机事故水。发生事故时，人工关闭后期雨水阀，打开初期雨水阀，事故水直接排入含油污水系统，后排入园区污水池。

2.新型废液处理技术利用

SBR+BAF 工艺简介：

①SBR（序批式活性污泥法）

SBR 法是一种较为先进的活性污泥处理法，该处理工艺集曝气池、沉淀池为一体，连续进水，间歇曝气，停气时污水沉淀撇除上清液，成为一个周期，周而复始。SBR 法中曝气、沉淀在同一池内，节约了沉淀池和污泥、污水回流系统，所以占地省、运行费用低、设备简单、维护方便。

项目 SBR 池分四格，每格按进水、曝气、沉淀、滗水四个阶段进行周期性运行。SBR 池的进水、曝气、沉淀采用 PLC 进行控制，每格 SBR 池进水 1.5 h，曝气 3 h、沉淀 1 h，滗水 0.5 h，一个周期 6 h，每一周期及每一阶段的运行时间可根据来水的水质和出水水质情况进行调整。SBR 池内多余的污泥用污泥泵排入污泥池，污泥池污泥用泵送带式浓缩脱水一体化脱水机进行污泥脱水，滤液回到生活污水提升泵间，重新进入污水处理系统进行处理，泥饼外运。

②曝气生物滤池(BAF)

曝气生物滤池是一种新型生物膜法污水处理工艺。该工艺具有去除 SS，COD，BOD，硝化、脱氮、除磷、去除 AOX（有害物质）的作用，其特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体，节省了后续沉淀池（二沉池），其容积负荷、水力负荷大，水力停留时间短，所需基建投资少，出水水质好；运行能耗低，运行费用省。

项目曝气生物滤池利用微生物进一步去除水中残余有机物曝气生物滤池采用上流式，其底部为气水混合室，之上为长柄滤头、曝气管、垫层、滤层。滤料采用特制的球形轻质陶粒滤料，按级配装填，粒径在 4～6 mm，比表面积为 3～

5 m^2/g，挂膜性能好，反冲洗容易，截污能力强，阻力小等特点。运行时，污水从底部进入气水混合室，经长柄滤头配水后进入滤料，在此进行 COD，BOD，SS 和氨氮的去除，反冲洗时，气水同时进入混合室，经长柄滤头进入滤料，反冲出水回入调节池，与原污水一并处理。曝气生物滤池采用长柄滤头布水，滤水帽、滤水管成为一体，每个滤头共有滤缝 20 条。曝气系统采用生物滤池专用单孔膜曝气器，具有空气扩散效果好，氧的利用率高，在滤料中不易堵塞的特点。反冲采用气水联合反冲，长柄滤头配水配气。先气洗 3～5 min，然后气水联合洗 3～5 min，最后单水洗 3～5 min。通过冲洗把滤层内截留的污泥及老化的生物膜排出，但冲洗强度不可过大，以保留足够的活性生物膜，为下一周期生化处理能力的恢复创造条件。

工艺有机废水采用采用多级 A/O+高效沉淀+反硝化深床滤池工艺

包括预处理、生化处理、深度处理和污泥处理。污水首先经过粗格栅去除大的漂浮物，再由泵提升至细格栅进一步去除细小漂浮物，细格栅出水流入沉砂池去除水中粒径较大的砂石，除砂后的污水自流进入 AAOAO 生化反应池，分别进行预缺氧调节、厌氧、缺氧、好氧、缺氧、好氧多级反应，去除大部分有机物、氨氮、总氮、总磷。设计多点进水，采用可调节进水堰，充分利用原水碳源。出水流入二沉池进行泥水分离，二沉池清水经超细格栅后进入二次提升泵房。经二次提升后的污水及原系统改造后的二沉池出水一起进入高效沉淀池，投加 PAC、PAM 进行化学除磷，出水进入深床滤池进一步去除悬浮物、TN，出水经紫外消毒后达标排放。工艺流程见图 4-14。

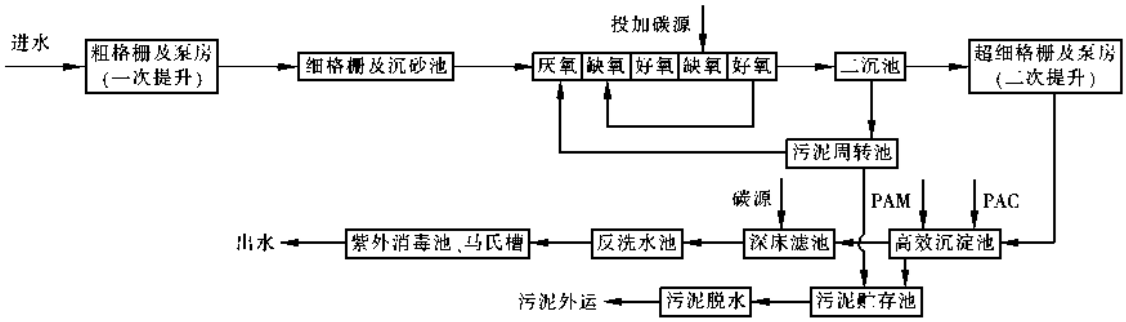

图 5-3 污水处理工艺流程

二沉池污泥部分回流到 AAOAO 池的厌氧/缺氧调节区，其余污泥和高效沉淀池污泥共同排至污泥池后进行浓缩压滤。工艺流程见图 4-15.

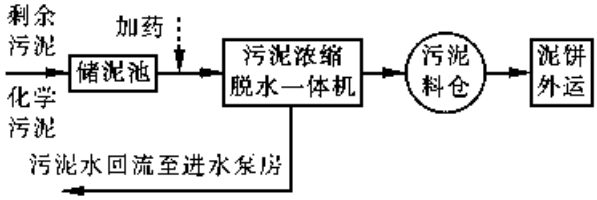

图 5-4 污泥处理工艺流程

含砜废液采用专利处理装置处理工艺（专利号：CN 219972050 U）

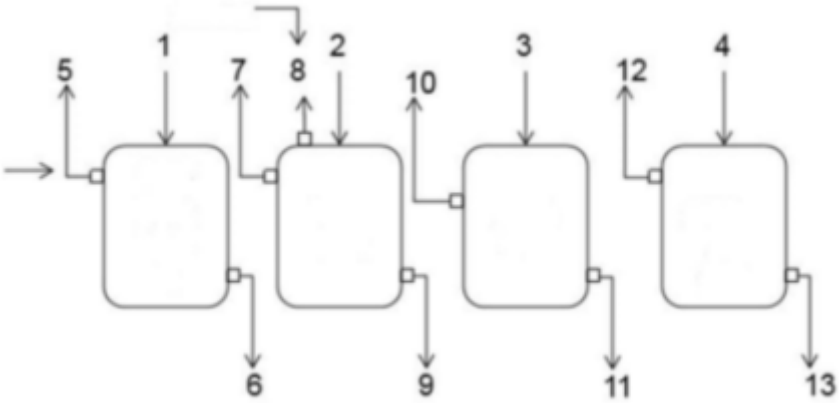

图 5-5 新型专利处理含砜废液装置简图

含二甲基亚砜废液对环境存在多方面危害。其具有一定的毒性，对水生生物会产生有害影响，虽然其对鱼类、水蚤、藻类等的急性毒性相对较低，但高浓度或长期接触仍可能对水生生态系统造成损害。此外，二甲基亚砜具有高水溶性和高迁移性，容易在土壤和水系中扩散，可能污染地下水和周边水源。尽管其好氧生物降解性较好，在正常废水处理条件下可被微生物分解，但如果未经有效处理直接排放，仍会导致废水中有机物含量升高，消耗水体中的溶解氧，影响水生生物的生存环境，并增加水体的化学需氧量和生物需氧量，破坏水体生态平衡。但是常规的生化处理工艺处理效果不够理想，通过采用该专利所介绍的装置，可以提高污染物去除率，增强系统稳定性，减少污泥产量，从而实现成本节约，据估计运行成本相比传统工艺可降低约 20%-30%。

含二甲亚砜生产废水首先进入化学预处理单元。在这个单元中，依次经过前调节、加热反应、后调节和换热等步骤。前调节阶段会调节废水的 pH 值至 4-5 左右，然后加入双氧水作为氧化剂，在加热至 120℃-130℃的条件下反应 1-2

小时。这一步利用双氧水的强氧化性，在高温和催化剂的作用下，将废水中难降解的大分子有机物，尤其是二甲亚砜，进行氧化分解，使其转化为相对小分子的有机物或无机物，从而降低废水的毒性、提高可生化性，为后续的生化处理创造有利条件。将化学预处理后的出水与低浓废水、生活污水混合后，调节 pH 至 7-8，并控制废水的 TDS（总溶解性固体）在 10000-30000mg/L，然后进入 SBR 单元。SBR 单元是一种序批式活性污泥法处理装置，它的底部设有曝气器和排泥口。在这个单元中，通过曝气搅拌使废水与活性污泥充分接触，利用污泥中的微生物的代谢作用，进一步去除废水中的有机物和氨氮等污染物。同时，定期通过排泥口排出剩余污泥，以维持系统内微生物的活性和数量。由于进水中含有一定比例的生活污水和低浓废水，这有助于补充微生物生长所需的营养物质，提高生化处理的效果。从 SBR 单元出来的水进入 ABR 单元。ABR 单元是一种厌氧折流板反应器，内部设有蔗糖溶液加药装置，同时接种有耐盐菌，这些耐盐菌固载在 1-6 目的生物活性炭上。水流在反应器内经过多层折流板的阻挡，增加了废水与微生物的接触时间和机会，使废水中的有机物在厌氧条件下进一步被分解为甲烷、二氧化碳等无机物质。添加蔗糖溶液的目的是为微生物提供额外的碳源，促进微生物的生长和代谢，提高系统的处理效率。经过 ABR 单元处理后的出水流入 A/O-MBR 单元。A/O-MBR 单元是一种集厌氧（A）、好氧（O）和膜生物反应器（MBR）于一体的处理装置。底部同样设有曝气器和排泥口，曝气系统不仅为好氧微生物提供氧气，还起到搅拌混合的作用，使废水与微生物充分接触。在好氧环境下，微生物将废水中的有机物进一步氧化分解为二氧化碳和水等无机物；同时，膜生物反应器中的膜组件能够有效截留活性污泥和大分子有机物，使出水水质更加清澈，悬浮物含量极低，最终实现达标排放。

高浓度聚乙二醇二甲醚废液采用专利处理装置处理工艺

（专利号：CN106892472A）

含聚乙二醇二甲醚（selexol）废液存在诸多危害。一方面，废液中含有大量固体杂质，如催化剂粉末以及硫等，这些杂质会增加溶液粘度，使其逐渐变得粘稠，导致其吸收效果减弱，影响正常使用。另一方面，随着长期使用，反冲洗产生的聚乙二醇二甲醚废液会成为企业面临的环保难题，若直接排放会对环境造成污染。

在本项目中，回收聚乙二醇二甲醚具有重要意义。由于其被用于吸收硫化氢，回收聚乙二醇二甲醚不仅可以重新用于脱硫装置，继续发挥其作为气体净化溶剂的作用，提高资源的利用率，还能有效减少废液的排放量，降低对环境的污染风险，同时也有助于降低企业的生产成本。

该装置对聚乙二醇二甲醚废液的处理过程如下：首先，废液进入沉降槽，在沉降槽中静置沉降，利用重力作用使其中的固体颗粒物沉降至槽底部。随后，上层清液通过输送泵被输送至填料式蒸馏塔进行真空蒸馏。蒸馏塔采用电加热或蒸汽加热的方式，塔顶有效馏分温度范围控制在 120 至 160 摄氏度。在塔顶，50 至 80 摄氏度的馏分主要为水，而 120 至 160 摄氏度的馏分为聚乙二醇二甲醚有效组分，这些组分从塔顶流出并被回收利用；塔釜则流出重组分，这些重组分会被送入焚烧炉进行焚烧处理，从而实现达标排放。

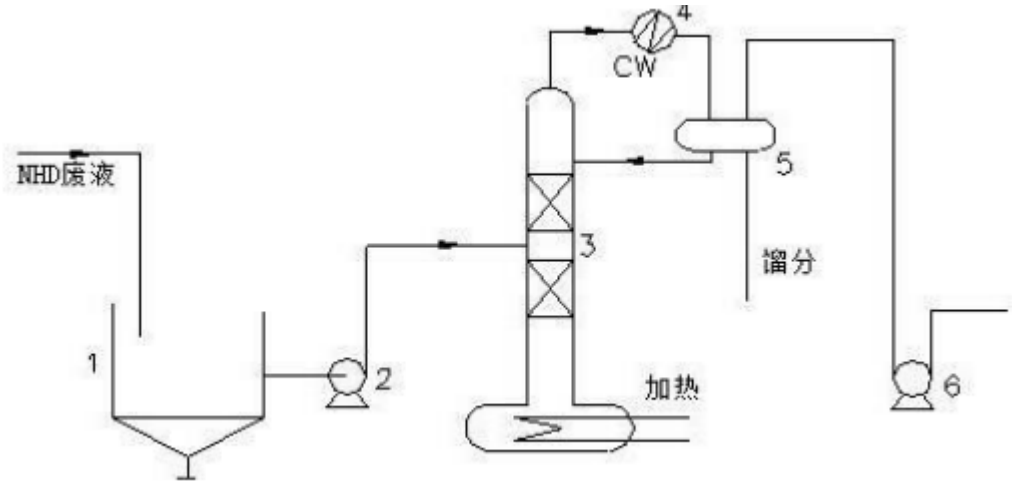

图 5-6 新型专利处理聚乙二醇二甲醚废液装置简图

利用该装置较传统工艺可降低约 30%-50% 的成本。基于该装置通过高效的沉降和真空蒸馏工艺，能够有效回收废液中的有效成分，减少资源浪费，同时降低了后续废液处理的复杂性和费用。

3.生产废水排水系统

（1）生产污水排水系统

对于复杂的废液，可以统一通过“预处理+水解酸化+MBR 生化+Fenton 氧化+曝气生物滤池+活性炭吸附”组合工艺来处理。见下图 5-3。

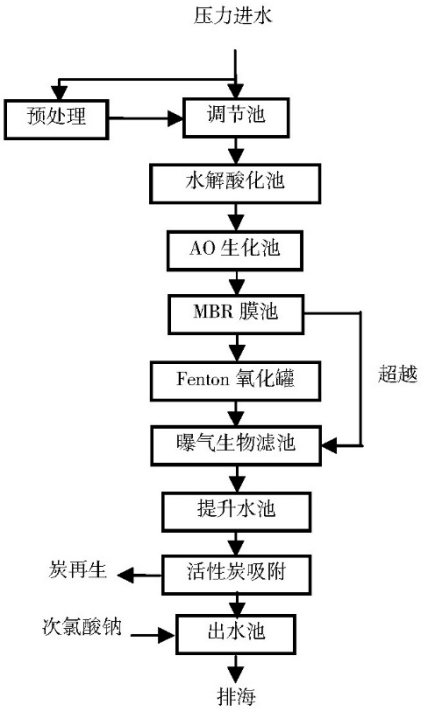

图 5-7 组合工艺流程图

预处理设施中加入各种酸碱度的溶液使废液中的钠离子和酸根离子沉淀，经沉淀过后送入后续工序。

污水进入生化池后，首先进入缺氧区，缺氧区为脱氮的主要场所，水力停留时间 6.0 h，分为两级，污水与从好氧池回流的含硝态氮混合液充分混合，实现反硝化反应，，达到脱氮的功能。混合液回流比设置为 200%～400%。污水由缺氧区进入好氧区，好氧区主要完成去除有机物、氨氮硝化、吸收磷的过程，好氧区停留时间 20 h。活性污泥微生物在好氧条件下去除有机物，完成 COD 降解。

Fenton 氧化法废水处理工程流程主要包括调酸、催化剂混合、氧化反应、中和、固液分离、药剂投配及污泥处理系统，工艺流程示意图见图 5-4。

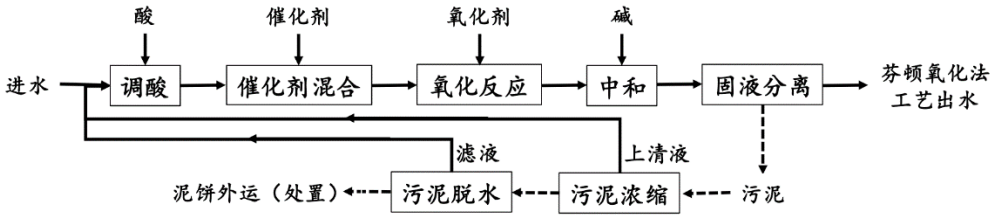

图 5-8 芬顿氧化法废水处理工程工艺流程示意图

活性炭具有多孔隙结构，表面积大，因此当废液通过活性炭时，与其充分接触，苯和苯酚类物质被吸附在活性炭内表面，从而达到除苯、苯酚的目的。

活性炭通过热水冲洗后脱附，冲洗后的热水送至 Fenton 氧化处理工序。

（2）地面洗水

本项目设有初期雨水调节池，收集工艺装置区和罐区围堰内的地面冲洗水和下雨时的初期雨水，经初级雨水调节池调节后，用调节池上的污水泵提升至厂区内的污染雨水管道，然后经全厂地下排水管网送至园区污水处理站经行处理。雨水系统接受本项目污染区的后勤雨水和生产装置其他地区没有污染的雨水，以重力流的形式分散、就近排入厂区的排水系统。

（3）清净排水系统

清净排水主要是循环水系统的排污水，排污水经管网系统收集处理（沉淀、过滤）后循环使用。

（4）污水处理站

本项目设污水池，设计的综合废水的主要污染物指标见下表，处理后水质执行 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》。

表 5-5 城镇污水处理厂排放标准

基本控制项目	一级标准		二级标准	三级标准
	A 标准	B 标准		
化学需氧量(COD)	50	60	100	120①
生化需氧量(BOD_5)	10	20	30	60①
悬浮物	10	20	30	50
动植物油	1	3	5	20
石油类	1	3	5	15
阴离子表面活性剂	0.5	1	2	5
总氮（以 N 计）	15	20	-	-
氨氮（以 N 计）	5(8)	8(15)	25(30)	-

4.应急事故池

事故水池按一次消防排水量进行设计，设计调节容积 6099.84 m^3/h。采用钢筋混凝土结构，地下水池。

5.雨水工程设计

（1）本工程所在园区设有城市雨水管道，允许本工程雨水排入。

（2）雨水量取龙岩市气候资料最大暴雨计算得雨水量 Q=1694.4 L/s。

（3）室外道路边适当位置设置平箅式雨水口、收集道路、人行道及屋面雨水。

（4）本工程范围内雨水管设一根排出管，排入园区雨水管道。

（5）雨水管采用钢筋混凝土。

（6）雨水口、雨水检查井均采用砖砌筑。

5.4 废固

5.4.1 废固的处理

本项目的废固主要为失活催化剂以及生产包装物、生活垃圾。

根据《固体废物鉴别标准》（GB34330-2017）对我厂固体失效催化剂进行鉴别。固体废物贮存处理过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。

表 5-6 废固排放状况

序号	废固名称	排放源	组成及特性	排放特性			排放量（t/a）	排放去向	备注
				温度	压力	排放规律			
1	W/Al_2O_3 废催化剂	二甲硫醚合成反应器 R0201	W/Al_2O_3	常温	常压	1 年/次	35.24	送至原厂回收处理	回收 W、Al
2	生产包装物	生产使用	低毒或腐蚀性	常温	常压	间歇	5	资质单位处理	降解处理
3	生活垃圾	生活区	生活垃圾	常温	常压	间歇	30	送垃圾处理站	降解填埋

我厂失活催化剂含有钨、铝等金属元素，皆为低毒性金属，无需特殊保护对人体无害。

永久性失活的催化剂更换下来后全部装入密闭容器，并在容器外壁贴上明显标签，慎防同其他固废混淆。如不能及时运出，需将容器放入固定堆放催化剂的仓库进行暂存，送回生产厂家，进行回收再负载。

其中失活的 W/Al_2O_3 催化剂可由供应商陕西化建工程有限责任公司回收，回收方法在传统的干浸基础上，通过如图所示的工艺，将废催化剂经过一系列处理（如焙烧、粉碎等），再与氨水、稀硝酸等反应生成仲钨酸铵结晶，仲钨酸铵结晶经处理后与工业硝酸反应生成钨酸，最后经过滤、干燥、粉碎等步骤得到成品钨酸。

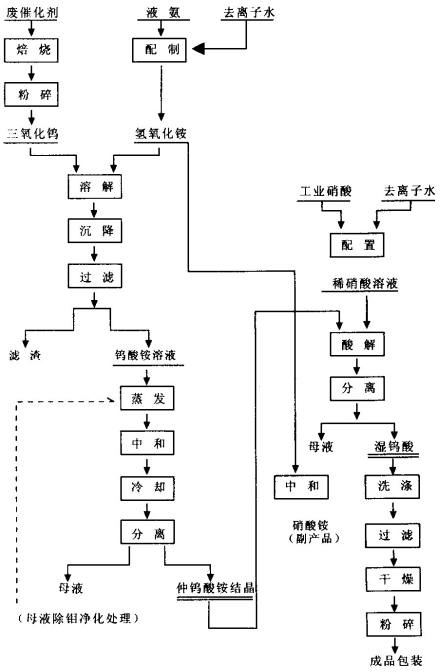

图 5-9 W/Al_2O_3 催化剂回收流程简图

生产包装物可和总厂生产包装物打包一起送往资质单位处理。

项目职工日常生活垃圾实行袋装化管理，定点封闭储存，及时清运，送入垃圾处理中心。

5.5 三废资源化处理

本项目对三废进行了合理的资源化利用，除了前文在“5.3.1 废液的处理”和“5.4.1 废固的处理”中提及的对聚乙二醇二甲醚和 W/Al_2O_3 废催化剂的回收利用，在本项目中，还通过聚乙二醇二甲醚循环和甲醇循环实现三废资源化处理。

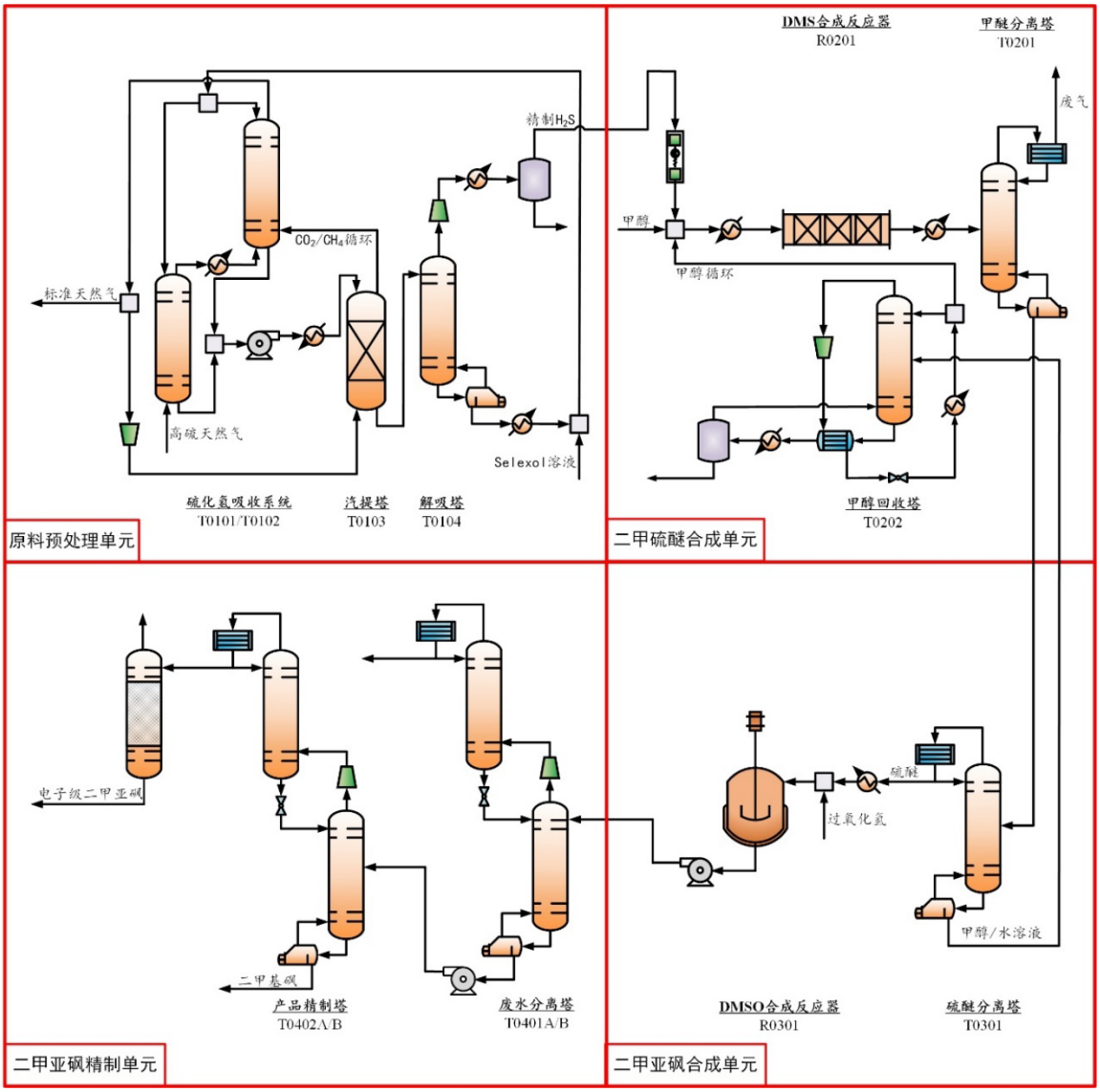
DMS合成反应器
R0201
甲醚分离塔
T0201
废气
精制H_2S
CO_2/CH_4循环
甲醇
甲醇循环
标准天然气
高硫天然气
Selexol溶液
硫化氢吸收系统
T0101/T0102
汽提塔
T0103
解吸塔
T0104
原料预处理单元
甲醇回收塔
T0202
二甲硫醚合成单元
电子级二甲亚砜
二甲基砜
产品精制塔
T0402A/B
废水分离塔
T0401A/B
二甲亚砜精制单元
硫醚
过氧化氢
甲醇/水溶液
DMSO合成反应器
R0301
硫醚分离塔
T0301
二甲亚砜合成单元

图 5-10 全工艺流程图

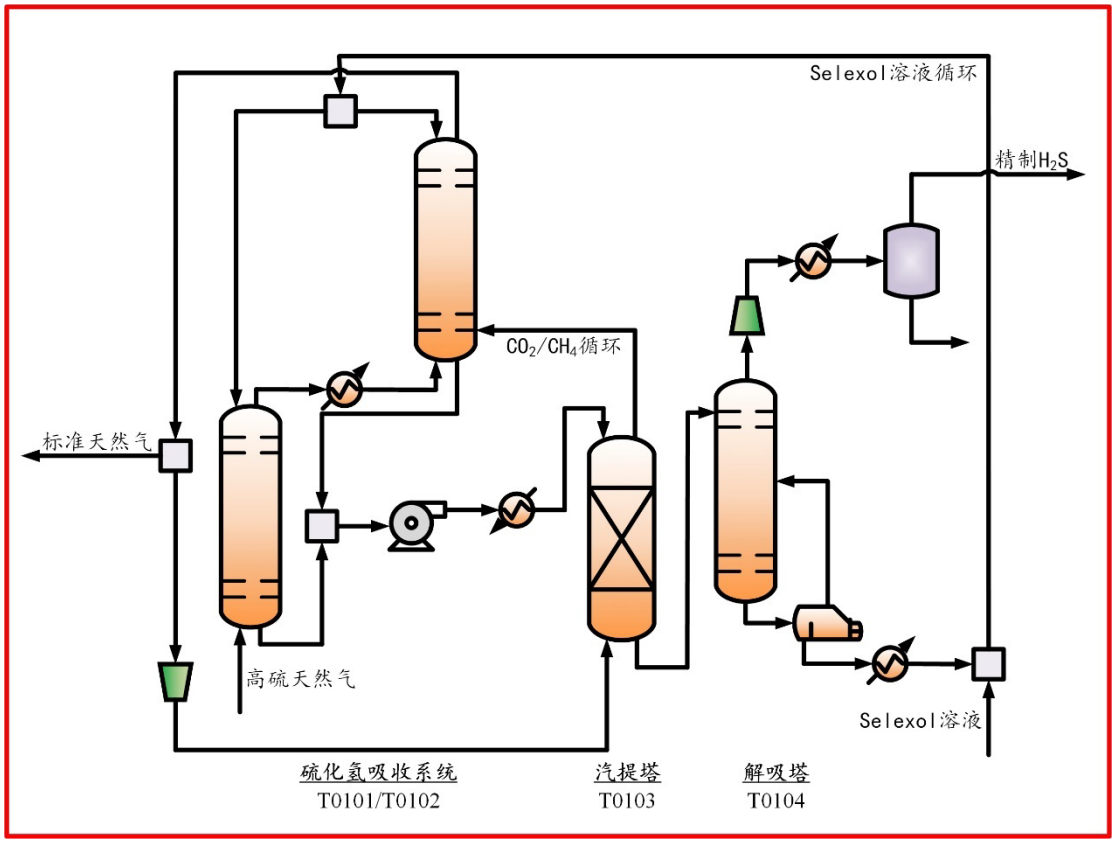

图 5-11 原料预处理工段流程图

在原料预处理工段中，使用 Selexol 溶液（聚乙二醇二甲醚溶液）对高含硫天然气中的硫化氢进行吸收，Selexol 溶液作为价格比较高的有机溶剂，使用一次就作为废液排出的使用成本过高，且会显著增加废液总量和废液处理压力，对环境污染也较大，因此在本工艺中通过 T0104 解吸塔实现精制硫化氢提取的同时，在塔底得到纯度较高的聚乙二醇二甲醚，可以直接进入工艺循环再下一次吸收过程中使用，实现了吸收后的聚乙二醇二甲醚废液的资源化利用。

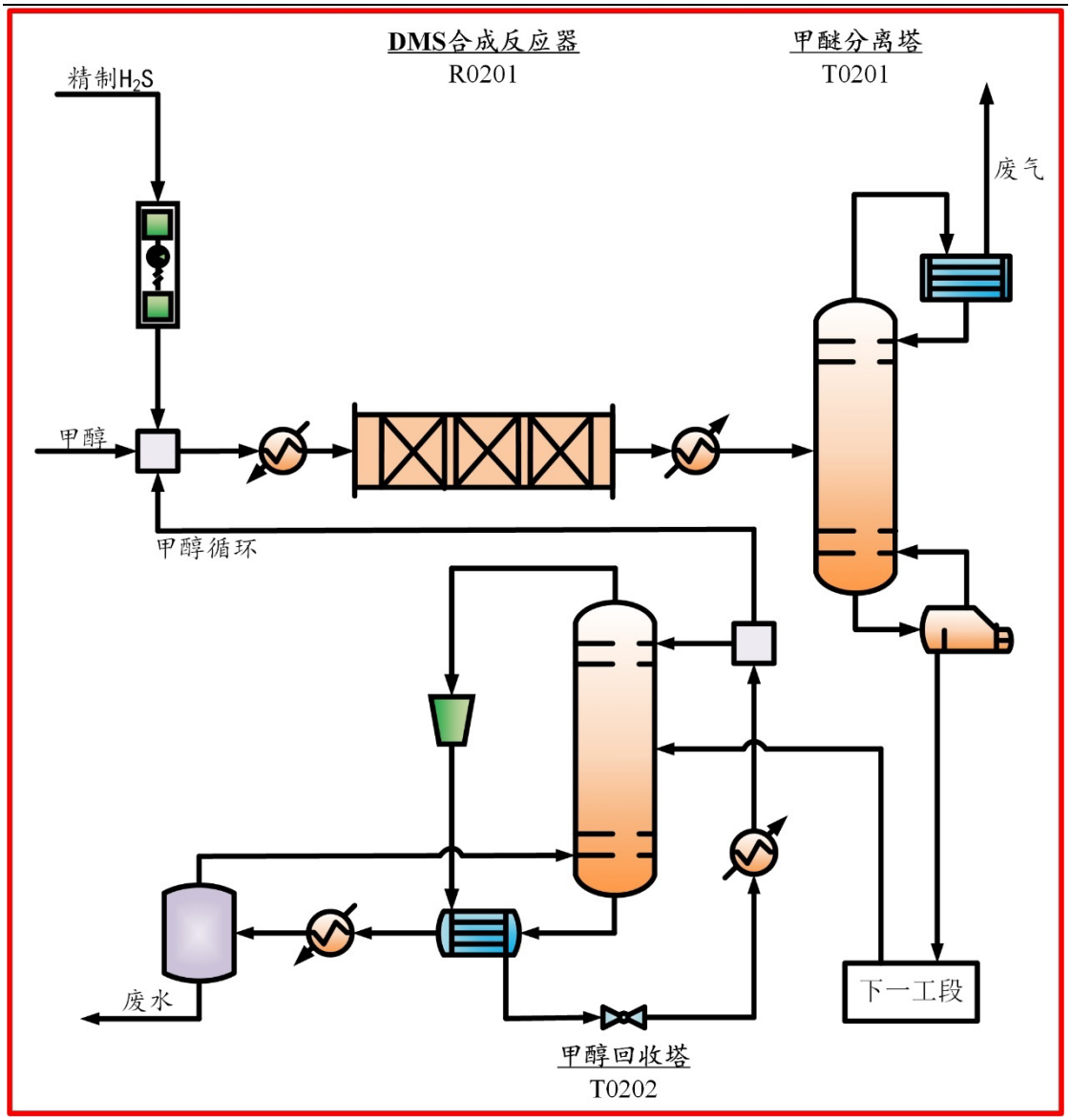

图 5-12 二甲硫醚合成工段流程图

在二甲硫醚合成工段中，使用过量的甲醇与第一工段精制得到的硫化氢反应制备二甲基硫醚，在产品制备后通过 T0201 甲醚分离塔和 T0301 硫醚分离塔得到塔底的废液中含甲醇量约为 7%，年节约量约为 1250 吨，通过热泵精馏的甲醇回收塔 T0202 得到纯度较高的甲醇重新进入第二工段与进料甲醇混合，实现废液的资源化利用。

第六章 排产调度优化

排产与调度是对生产过程的规划与控制，计划排产是基于产品成本和需求预测，对生产任务进行相对长期的安排。计划调度问题的研究方法主要集中在整数规划，系统仿真，线性规划上，这些方法已经成为解决调度问题的有效途径。经过对产品调度过程的分析，本项目中产品经车间，到仓库，再送往下游的途径中，存在使得投资成本最小的排产方式。利用 GAMS 软件中的 GUROBI 求解器，进行排产模型的求解可以得到不同需求对应的最优排产方式，即本分厂在已知各个城市对不同产品的需求量时，应如何设置最优的仓库及下游仓库，以及如何选择仓库的存货量。

模型建立：产品从本厂生产得到后，即发往各个下游的仓库储存等待订单。每个城市建造不超过一个仓库。建设仓库时，根据各个城市的建造费用的不同而产生不同的建造成本。假设将产品从仓库运输到其他城市会产生运输成本，而从仓库运输到仓库所在的城市的客户则不产生运输成本。该模型属于混合整数线性优化问题(Mix Integer Linear Programing,MILP)。该模型基本组成如下所示：

变量：

（1）：记有 c 个城市对产品 i 有需求。

（2）：计划建设 f 个仓库用于产品 i 的存储。

（3）：每个仓库的存储量记为 sup（f），由当地可用空地大小等建设条件决定。

（4）：每个城市对产品 i 的需求量记为 dem（c），由历年来该城市对产品 i 的需求的最大值决定。

（5）：每个城市建造仓库的费用 fee（f），根据各个城市的建造费用而定。

（6）：从城市 a 到城市 b 运输一个单位的产品 i 所产生的费用记为 cost（a，b）。根据实际的空间距离和运输条件决定，该变量为二维变量。

（7）：每座仓库送往城市 a 的产品 i 的数量 amount（f，a）。根据实际订单需求而定，该变量为二元变量。

方程：

（1）：总建设仓库数量不超过计划建设数量。

（2）：每座城市建设仓库数量不超过 1。

（3）：送往每座城市的产品 i 的量不小于该城市的需求量。

（4）：从每个仓库输出的产品 i 的量不大于该仓库的储存量。

目标函数：

（1）：仓库的建造费用总和加上每个发货周期产品 i 的运输费用，优化目标为该函数最小。

通过对排产过程的优化，本项目的产品销售过程经济效益显著提高，能够有效地进行生产过程的有效排序。